

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Bianca Milena Girardi

Porto Alegre
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM
TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Seminário de Mestrado apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALÉRIAS

Texto apresentado como requisito de seminário de mestrado na área de concentração de Estruturas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 2 de outubro de 2024

Prof. Samir Maghous
Ph.D. pela École Nationale des Ponts et
Chaussées
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo
Dr. pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Coorientador

Nilo Consoli
Ph.D. pela Concordia University, Canadá
Coordenador do PPGECC/UFRGS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Alexandre Luis Braun (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 60p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2024. 60p. Qualification (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

Keywords: *latex. abntex. abstract. text editoration.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Cratera resultante do desmoronamento do túnel da Estação Pinheiros do Metrô de São Paulo	13
Figura 1.2 – Desabamento do teto do túnel na área central de Heathrow (??)	13
Figura 2.1 – Diferença no formato da seção transversal. Esquerda: túnel profundo. Direita: túnel raso. (adaptado de Jensen, Bernaud e Filho (2019))	19
Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Massima</i> em Roma (MOREIRA, 2006)	20
Figura 2.3 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))	22
Figura 2.4 – Método de escavação vala recoberta. a) <i>cut and cover</i> e b) <i>cover and cut</i> (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))	23
Figura 2.5 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015)	24
Figura 2.6 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))	25
Figura 2.7 – Tuneladora com múltiplas garras (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018)	25
Figura 2.8 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (adaptado de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (2005))	27
Figura 2.9 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))	28
Figura 2.10 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (adaptado de França (2006))	29
Figura 2.11 – Direções das tensões principais (adaptado de França (2006))	29
Figura 2.12 – Campo vetorial de deslocamentos no maciço durante a escavação de um túnel (adaptado de França (2006))	30
Figura 2.13 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))	31
Figura 2.14 – Variação da tensão vertical (adaptado de Benamar (1996))	32

Figura 2.15 – Geometria e carregamento do túnel (adaptado de Bernaud (1991))	33
Figura 2.16 – Delimitação das regiões plástica e elástica (adaptado de Bernaud (1991)) .	33
Figura 2.17 – Deslocamentos e tensões no entorno de um maciço submetido à pressão geostática-hidrostatica p_{∞} e pressão interna p_i no interior da seção do túnel. Esquerda: elasticidade. Direita: elastoplasticidade. (QUEVEDO, 2021) . .	34
Figura 2.18 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)	36
Figura 2.19 – Curvas características do maciço (CV) e do revestimento (CF)	38
Figura 2.20 – Influência da rigidez do revestimento no perfil de convergências e no parâmetro U_0 (adaptado de Bernaud e Rousset (1992))	39
Figura 3.1 – Modelo Kelvin generalizado para viscoelasticidade uniaxial do concreto (não sei quem citar)	45
Figura 3.2 – Representação reológica do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Rousset (1988))	47
Figura 3.3 – Funções de escoamento de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb (adaptado de Zienkiewicz e Corneau (1974))	48
Figura 3.4 – Domínios e superfícies do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Debernardi e Barla (2009))	50
Figura 4.1 – Domínio, condições de contorno e parâmetros geométricos do modelo axissimétrico (QUEVEDO, 2021)	52

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, à escavação e à instalação do revestimento do modelo axissimétrico	53
Tabela 4.2 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, à escavação e à instalação do revestimento do modelo tridimensional	54

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D	Domínio de deformações bidimensional
3D	Domínio de deformações tridimensional
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AFTES	<i>Association Française des Tunnels et de L'espace Souterrain</i>
ANSYS	<i>Analysis System Software</i>
APDL	<i>Ansys Parametric Design Language</i>
AXI	Estado axissimétrico de deformações
CF	Curva de confinamento do revestimento
CV	Curva de convergência do maciço
CV-CF	Método Convergência-Confinamento
DP	Drucker-Prager
E	Comportamento elástico
EP	Comportamento elastoplástico
FORTTRAN	<i>Formula Translation</i>
ITA	<i>International Tunneling and Underground Space Association</i>
MC	Mohr-Coulomb
NATM	<i>New Austrian Tunneling Method</i>
NIM	<i>New Implicit Method</i>
USERMAT	<i>User Defined Material Constitutive Model</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

D	Diâmetro do túnel
$\underline{\underline{D}}$	Tensor constitutivo elástico de quarta ordem
d_0	Distância não revestida que acompanha a frente de escavação
E_c	Módulo de Young do revestimento de concreto
e_{rev}	Espessura do revestimento
f	Função de escoamento
H	Profundidade do túnel
K_c	Rigidez do revestimento de concreto
P_i	Pressão interna no túnel
P_∞	Pressão geostática-hidrostatica
R_t	Raio da seção transversal do túnel
R_i	Raio da interface entre o túnel e o maciço
r	Coordenada radial no plano da seção transversal do túnel
U	Convergência da seção do túnel
U_{eq}	Convergência de equilíbrio de um túnel revestido
U_i	Convergência em $r = R_i$
u_r	Deslocamento radial
U_0	Convergência da seção do túnel na cota não revestida a partir da face de escavação
$\underline{\underline{\varepsilon}}$	Tensor de deformações
γ_m	Peso específico do maciço
σ_v	Tensão vertical
σ_θ	Componente da tensão na direção ortoradial
σ_r	Componente da tensão na direção radial
ν_c	Coeficiente de Poisson do revestimento de concreto

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	OBJETIVOS	15
1.2	METODOLOGIA	15
1.3	JUSTIFICATIVA	15
1.4	DELIMITAÇÕES	16
1.5	DELINEAMENTO DO TRABALHO	17
2	PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS	18
2.1	BREVE HISTÓRICO	19
2.2	MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO	21
2.3	SUPORTE	26
2.4	COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO	27
2.5	INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL	31
2.6	MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO	32
2.6.1	Métodos analíticos	33
2.6.2	Métodos simplificados	34
2.6.2.1	Método convergência-confinamento (CV-CF)	35
2.6.2.2	<i>New Austrian Tunneling Method</i> (NATM)	36
2.6.2.3	<i>New Implicit Method</i> (NIM)	38
2.6.3	Métodos diretos	39
2.7	ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS	41
3	MODELOS CONSTITUTIVOS	44
3.1	MODELO CONSTITUTIVO DO REVESTIMENTO	44

3.2	MODELO CONSTITUTIVO DO MACIÇO	46
4	VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	51
4.1	DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO	51
4.2	VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS	54
4.3	VERIFICAÇÕES COM	54
5	CRONOGRAMA	55
	REFERÊNCIAS	56

1 INTRODUÇÃO

Os túneis representam uma das notáveis conquistas da engenharia, sendo fundamentais para o desenvolvimento de infraestruturas urbanas. Ao longo da história, essas construções permitiram a superação de barreiras naturais, como montanhas e canais marítimos, viabilizando a expansão de redes de transporte e de serviços essenciais, como sistemas de esgoto e fornecimento de água. Além disso, sua aplicação em áreas subterrâneas contribui para a preservação do meio ambiente e a otimização do espaço nas grandes cidades.

As estruturas subterrâneas desempenham um papel importante no cenário urbano atual e são altamente requisitados devido às vantagens que oferecem. Contudo, há um risco inerente relacionado a essas construções, pois o subsolo apresenta um comportamento extremamente complexo. A construção de túneis implica em desafios técnicos significativos devido à complexidade das condições geológicas e geotécnicas envolvidas, bem como às exigências de segurança e durabilidade dessas estruturas. A busca por soluções que combinem eficiência, segurança e sustentabilidade tornou-se cada vez mais relevante no cenário atual, especialmente com o crescimento urbano e a necessidade de melhorar a mobilidade e a infraestrutura de grandes centros.

Os incidentes que ocorrem durante a construção de túneis podem resultar em atrasos, imprevistos, custos excedentes e, em casos extremos, provocam avarias em edificações no entorno e até mortes. Por exemplo, em 2007, um desmoronamento no canteiro de obras dos dois túneis paralelos da Estação Pinheiros da Linha 4 do Metrô de São Paulo provocou a abertura de uma cratera de cerca de 80 m de diâmetro e 30 m de profundidade, causando a morte de sete pessoas (Figura 1.1). Entre as possíveis causas do colapso, a investigação apontou uma falha no suporte provisório do túnel, além de instabilidades no maciço rochoso, apresentando um comportamento geomecânico localmente singular (MAFFEI et al., 2008)



Figura 1.1 – Cratera resultante do desmoronamento do túnel da Estação Pinheiros do Metrô de São Paulo

Outro acidente ocorreu no Reino Unido, em 1994, quando os três túneis paralelos que faziam parte da linha ferroviária Heathrow Express, abaixo do Aeroporto de Heathrow, desmoronaram e uma cratera se abriu na superfície (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE, 1996). A Figura 1.2 apresenta a cratera na superfície do aeroporto.



Figura 1.2 – Desabamento do teto do túnel na área central de Heathrow (??)

Como fatores determinantes para os incidentes durante a construção de túneis, podem ser mencionadas as incertezas geológicas, o processo construtivo inadequado, a falta de monitoramento eficaz das deformações e a dificuldade em simular o comportamento mecânico dos túneis.

O dimensionamento e a análise estrutural de túneis envolvem uma ampla gama de parâmetros geotécnicos e estruturais. Entre os aspectos críticos a serem considerados estão o fechamento ou convergência da cavidade, a pressão exercida sobre o revestimento e a descompressão do maciço ao redor do túnel. Para túneis rasos, torna-se igualmente relevante avaliar os assentamentos superficiais causados pela escavação. O comportamento do solo e a distribuição de tensões ao redor do túnel são determinados por diversos fatores, como a profundidade do túnel, o formato de sua seção transversal, as cargas provenientes da superfície, a heterogeneidade do maciço, o método de escavação adotado, o tipo de revestimento utilizado e o comportamento reológico do maciço e do sistema de suporte. A interação entre esses elementos define o desempenho estrutural do túnel e é fundamental para garantir a segurança e a estabilidade da obra durante sua vida útil.

Um dos maiores desafios na modelagem de túneis é a interação entre o comportamento instantâneo e o diferido dessas estruturas, sendo que esse último pode afetar significativamente na estabilidade e causar deformações excessivas na abertura. Durante o processo construtivo, fenômenos como a plastificação do maciço ao redor do túnel, o fechamento gradual da seção, a extrusão na face da escavação e o aumento das cargas sobre o revestimento podem ocorrer não apenas no curto prazo, como também continuar a evoluir meses e até anos após a conclusão da obra, afetando sua integridade no médio e longo prazo.

O estudo de túneis gêmeos apresenta desafios significativos devido à complexa interação entre os túneis, pois sua proximidade pode gerar deformações acentuadas e mudanças nas propriedades geotécnicas do maciço, exigindo análises detalhadas da resposta do solo e do comportamento não linear. Além disso, o processo construtivo impõe dificuldades adicionais em comparação a túneis isolados, como o controle dos efeitos da escavação do primeiro túnel sobre o segundo, o estudo da distância de defasagem das faces e o aumento das pressões sobre o revestimento.

Do ponto de vista da engenharia, o mecanismo de interação entre o maciço circundante e os túneis gêmeos apresenta mais complexidade e risco do que a construção de um único túnel, o que pode levar essencialmente à perda da capacidade de manutenção das estruturas existentes próximas (PHUTTHANANON et al., 2023).

A necessidade de galerias transversais para garantir a segurança e a circulação de ar dos túneis longitudinais também adiciona zonas de fragilidade estrutural que demandam estudos aprofundados. Em áreas urbanas, para o caso de túneis gêmeos rasos, os assentamentos superficiais representam outro ponto crítico, pois podem comprometer estruturas existentes.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho consiste na análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando a defasagem construtiva entre os túneis longitudinais e um modelo constitutivo não-linear friccional para o maciço.

Para alcançá-lo, foram definidos objetivos específicos que devem ser concluídos previamente:

- a) adaptar o *script* APDL para viabilizar a análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando o processo construtivo defasado;
- b) investigar o efeito do parâmetro friccional (ângulo de atrito) nos perfis de convergências dos túneis longitudinais;
- c) investigar o efeito da rigidez do revestimento;
- d) implementar a superfície de Mohr-Coulomb na subrotina constitutiva elastoplástica-viscoplástica desenvolvida por Quevedo (2017) e Quevedo (2021);
- e) realizar verificações numéricas com modelo elastoplástico-viscoplástico.

1.2 METODOLOGIA

Visando alcançar os objetivos, a metodologia consiste em uma abordagem teórica derivada da mecânica do contínuo e a solução é obtida de forma numérica através do emprego do método dos elementos finitos.

1.3 JUSTIFICATIVA

A análise de túneis gêmeos envolve diversos fatores críticos que influenciam diretamente sua estabilidade e comportamento estrutural, especialmente devido à proximidade entre as cavidades. Um desses fatores fundamentais é a defasagem entre os túneis, uma característica inerente ao processo construtivo dessas estruturas. A distância de afastamento das faces de escavação entre os túneis gêmeos pode gerar impactos significativos nas deformações e na redistribuição de tensões no maciço circundante.

Outro aspecto central para o comportamento de túneis gêmeos é o ângulo friccional do solo, frequentemente modelado em estudos com o critério de Drucker-Prager aplicado à plasticidade.

No entanto, os trabalhos anteriores não exploraram de forma abrangente análises paramétricas envolvendo essa característica, o que evidencia uma lacuna importante no entendimento do comportamento do maciço em relação à variação desse parâmetro. Embora existam investigações baseadas em modelos elastoplásticos que consideram o ângulo de atrito, há uma ausência significativa de estudos que acoplem essa característica ao comportamento viscoso do solo. A consideração da viscosidade, especialmente em situações de longo prazo, é fundamental para uma compreensão mais precisa das deformações e da interação entre os túneis e o maciço ao longo do tempo.

Este trabalho, portanto, se justifica pela necessidade de aprofundar o estudo sobre a influência da defasagem na escavação e o impacto do ângulo friccional e do comportamento viscoso, contribuindo para o desenvolvimento de modelos computacionais mais completos e representativos dessa problemática.

Para garantir a estabilidade do túnel, a seleção da distância de defasagem do túnel é muito importante, por isso é de grande importância estudar a distância de defasagem razoável do túnel de pequena distância livre. CHANGGUI

Neste âmbito, dado o caráter complexo do tema, evidencia-se a importância da contribuição de novos estudos para a comunidade geotécnica de túneis. O presente trabalho se justifica pela colaboração com o estudo paramétrico e da interação de túneis gêmeos profundos interligados por galerias, considerando a defasagem construtiva.

1.4 DELIMITAÇÕES

Foram adotadas as seguintes delimitações para o desenvolvimento deste trabalho:

- a) por simplificação, somente os túneis de configuração profunda são considerados nas análises, ou seja, desprezam-se as deformações provenientes de cargas superficiais e assentamentos decorrentes do processo de escavação de túneis;
- b) apesar de a heterogeneidade do material e a anisotropia do comportamento sejam características inerentes aos solos e às rochas, o maciço rochoso é modelado como um meio contínuo, homogêneo e isotrópico. Na escala do túnel (macroescala), essa suposição significa que as possíveis micro-heterogeneidades são tratadas por um processo preliminar de homogeneização. Essa modelagem se tornaria questionável caso a massa rochosa apresentasse fraturas na macroescala;
- c) embora a distribuição de tensão no maciço rochoso antes da escavação do túnel seja

complexa e influenciada principalmente pela história geológica, o presente estudo assume uma tensão inicial geostática representada por tensões verticais e horizontais;

- d) ao contrário da prática usual de execução de túneis, onde a velocidade de avanço da escavação e colocação do revestimento variam conforme o cronograma de obra e as características do maciço, adota-se uma taxa de avanço constante e um revestimento de concreto com espessura constante ao longo do túnel;
- e) o processo de escavação de túneis pode ser realizado por diferentes técnicas, porém, neste trabalho a escavação é executada à seção plena, plana e vertical, além de não ser utilizada nenhuma técnica de pré-suporte;
- f) supõe-se que a ligação perfeita esteja na interface entre o revestimento de concreto e o maciço rochoso;
- g) adota-se uma análise em pequenas deformações com evolução quase-estática, não considerando, portanto, grandes deformações ou excitações dinâmicas, como as causadas por terremotos ou explosões, por exemplo.

1.5 DELINEAMENTO DO TRABALHO

A pesquisa ocorrerá através das seguintes etapas:

- a) pesquisa bibliográfica acerca de túneis, com ênfase em túneis gêmeos;
- b) pesquisa bibliográfica sobre os modelos constitutivos utilizados na modelagem de túneis;
- c) realização de análises preliminares para a compreensão do estudo de túneis profundos e verificação com soluções analíticas;
- d) determinação dos principais parâmetros que envolvem o processo construtivo de túneis gêmeos;
- e) desenvolvimento do *script* APDL para a modelagem no *software* ANSYS de túneis gêmeos que considera a defasagem no processo construtivo;
- f) estudos paramétricos de túneis gêmeos considerando a influência do parâmetro friccional presente nos modelos constitutivos.

2 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

Conforme discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis, ocorrido em junho de 1970 na cidade de Washington, o conceito de túnel relaciona-se à execução de uma cavidade aberta de geometria predefinida, utilizando qualquer metodologia, destinada a ser implantada e utilizada abaixo da superfície terrestre, com uma área de seção transversal superior a 2 m².

Os túneis podem ser classificados quanto à profundidade (H) em superficiais (rasos) e profundos, contudo, não há um conceito único e absoluto a ser utilizado como parâmetro de definição. Túneis de configuração profunda caracterizam-se por apresentar uma escavação cujo campo de deformação não exerce influência significativa na superfície (QUEVEDO; BERNAUD; MAGHOUS, 2022). A distribuição de tensões no maciço, a magnitude dos assentamentos da superfície e o grau de simetria dos deslocamentos acima e abaixo da seção transversal do túnel são características que ajudam a distinguir os túneis rasos e profundos (JENSEN; BERNAUD; FILHO, 2019).

O comportamento do campo de deformação e das tensões ao redor da cavidade de túneis profundos é influenciado por uma série de fatores interdependentes, incluindo a profundidade do túnel, a geometria da seção transversal, a anisotropia das tensões *in situ*, a heterogeneidade do maciço rochoso e a interação do mesmo com o revestimento durante a construção, além das propriedades mecânicas de ambos, de acordo com Quevedo, Bernaud e Maghous (2022).

Diferentemente do que ocorre em túneis profundos, o campo de tensões ao redor de um túnel raso não é estritamente radial, devido à influência da proximidade da superfície livre do solo. Isso porque em túneis rasos atuam pressões diferentes das geostáticas-hidrostáticas, influenciadas por parâmetros como o coeficiente de empuxo (K) que reduz as pressões horizontais em comparação com as verticais (JENSEN, 2019). É possível verificar um formato oval na deformada e também uma translação vertical, característico de túneis rasos, de acordo com Pinto e Whittle (2013). A Figura 2.1 apresenta a diferença na forma da seção transversal deformada de túneis profundos e rasos.

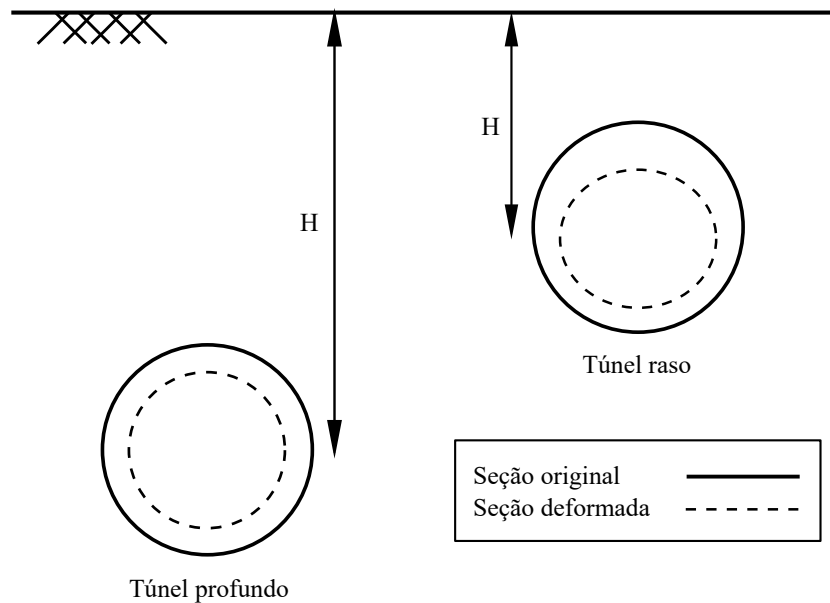


Figura 2.1 – Diferença no formato da seção transversal. Esquerda: túnel profundo. Direita: túnel raso. (adaptado de Jensen, Bernaud e Filho (2019))

Os estudos de túneis rasos e profundos se diferem, principalmente, na preocupação com a bacia de assentamento e a interferência com as estruturas da superfície, que ocorrem apenas em túneis considerados rasos.

2.1 BREVE HISTÓRICO

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma compreensão da rigidez das rochas e de suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. Como exemplos dessas evidências, pode-se citar as cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a *Zhoukoudian* na China (MOREIRA, 2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km (SILVEIRA, 1974). Na época, estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural.

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis de pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, os chamados *qanats*, e são datados do século IX a.C., de acordo com Moreira (2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 2.2 apresenta a *Cloaca Massima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e 3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Massima* em Roma (MOREIRA, 2006)

A abertura de túneis se desenvolveu rapidamente no início do século XIX, com a construção das ferrovias. Em rochas duras, utilizava-se a técnica de perfuração e detonação. A mecanização da abertura de túneis começou com o aprimoramento de brocas eficientes para executar os furos para os explosivos, além de tentativas para escavar a rocha integralmente através de máquinas (MAIDL et al., 2008).

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em solos macios, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução (SILVEIRA, 1974).

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em 1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochrane, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por

explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina (MOREIRA, 2006).

Durante a construção do metrô de Chicago, no final da década de 1930, Karl Terzaghi introduziu a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da teoria da plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do método dos elementos finitos (SILVEIRA, 1974).

Atualmente, Moreira (2006) verifica uma Era Ambiental, visto que se observa uma crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais, maior aproveitamento da superfície e a melhoria das condições da vida humana.

2.2 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

Há diversos métodos de escavação a serem empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018; MOREIRA, 2006).

Apesar da distinção entre os tipos de solo, como mole e duro, as técnicas de escavação de túneis estão sendo aplicadas em uma variedade mais ampla de condições de maciço. Enquanto o solo macio necessita de apoio imediato após a criação do vazio, um solo estável permite que a construção do túnel se concentre na economia e seja conduzida pelos limites dos equipamentos a serem utilizados (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). O tempo que a abertura permanece estável sem suporte é chamado de tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e mecanizados. As escavações não mecanizadas englobam técnicas como vala recoberta, escavação simples e detonações, enquanto as mecanizadas incluem as tuneladoras e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2017). A Figura 2.3 apresenta um resumo dos principais métodos de escavação.

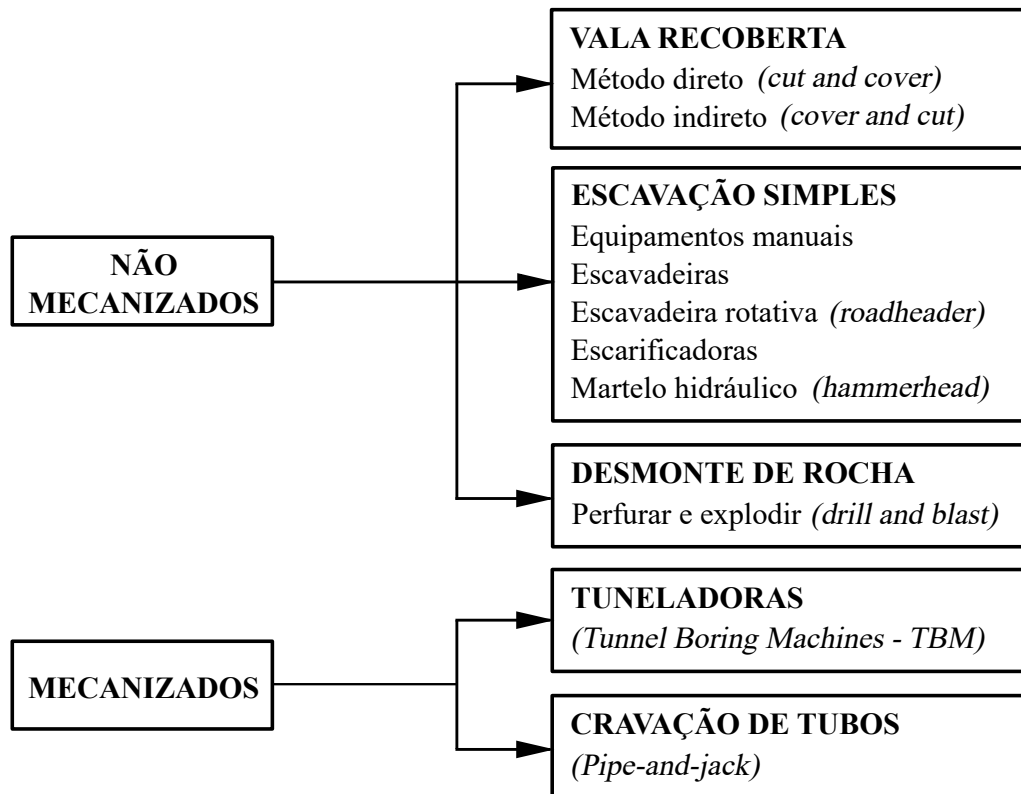


Figura 2.3 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))

A escavação do tipo vala recoberta é utilizada em túneis superficiais e pode ser executada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica direta *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica indireta *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação constituem a estrutura final das paredes do túnel, e a superfície é reintegrada antes da sua conclusão (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). A Figura 2.4 apresenta o processo construtivo da escavação do tipo vala recoberta.

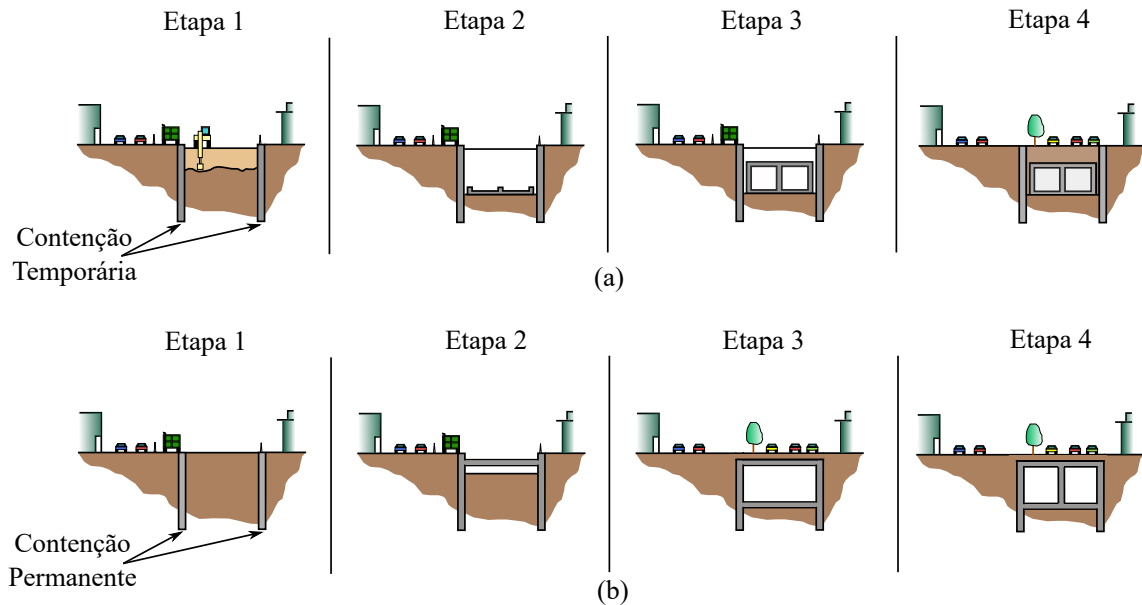


Figura 2.4 – Método de escavação vala recoberta. a) *cut and cover* e b) *cover and cut* (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))

O método de escavação simples permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção de um túnel, visto que pode ser feita a escavação parcial da face, e engloba o uso de equipamentos manuais e mecânicos. Dos equipamentos mecânicos empregados na escavação simples, pode-se citar a escavadeira rotativa (*roadheader*) e o martelo hidráulico (*hammerhead*), muito utilizados principalmente quando se trata de túneis relativamente curtos, de acordo com FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009).

As principais características das escavadeiras rotativas incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras, podendo também ser conectada a um escudo, no caso de solos com menor tempo de permanência (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018).



Figura 2.5 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015)

As escavações manuais, ao permitirem um controle maior da escavação, possibilitam a execução de geometrias de seção transversal mais variadas, como as galerias transversais em túneis gêmeos e as estações e conexões de linhas de metrô (DADA, 2020).

Quando há a dificuldade de penetração no maciço, a técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*), apresentada na Figura 2.6, é amplamente utilizada, pois é aplicável em rochas duras com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições de solo muito variáveis, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas.

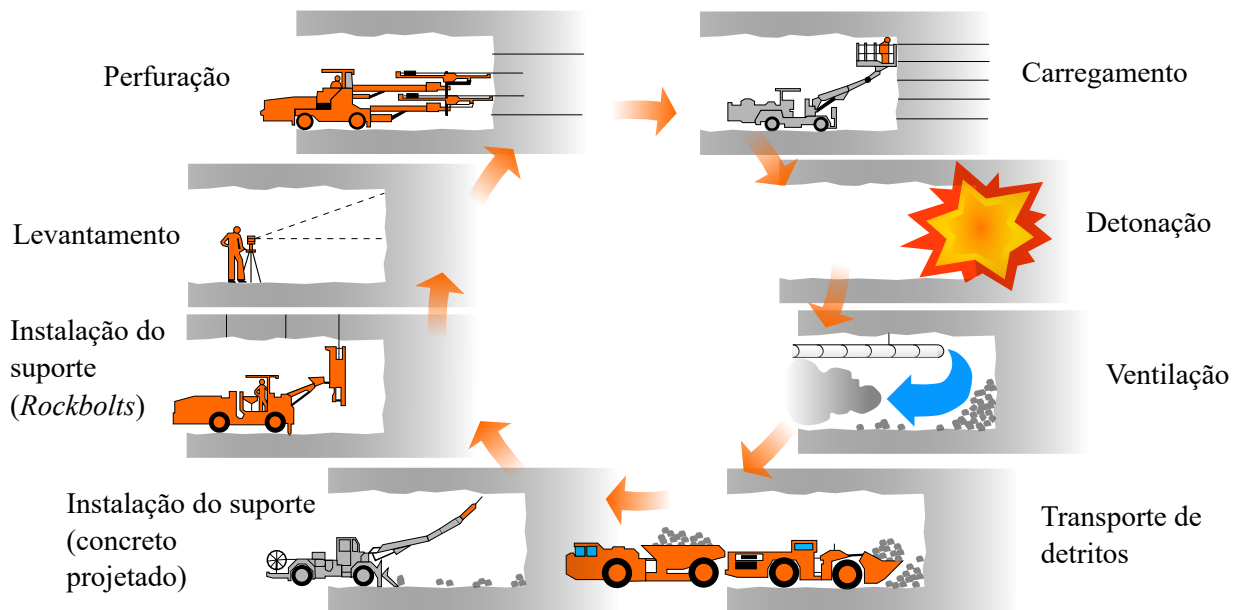


Figura 2.6 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))

As *Tunnel Boring Machines* (TBM), ou simplesmente tuneladoras, são resultado do desenvolvimento ao longo dos anos da técnica implementada por Brunel. Caracterizadas pela escavação da face inteira, podem atuar em túneis de pequenos a grandes diâmetros. Consiste em uma máquina projetada para escavar túneis em rochas duras, apresentando um cabeçote de corte circular completo, frequentemente equipado com cortadores de disco. Essas ferramentas de escavação escavam a rocha por meio da rotação do cabeçote de corte e da pressão exercida pela lâmina contra a superfície (MAIDL et al., 2008). A Figura 2.7 apresenta um exemplo de tuneladora.

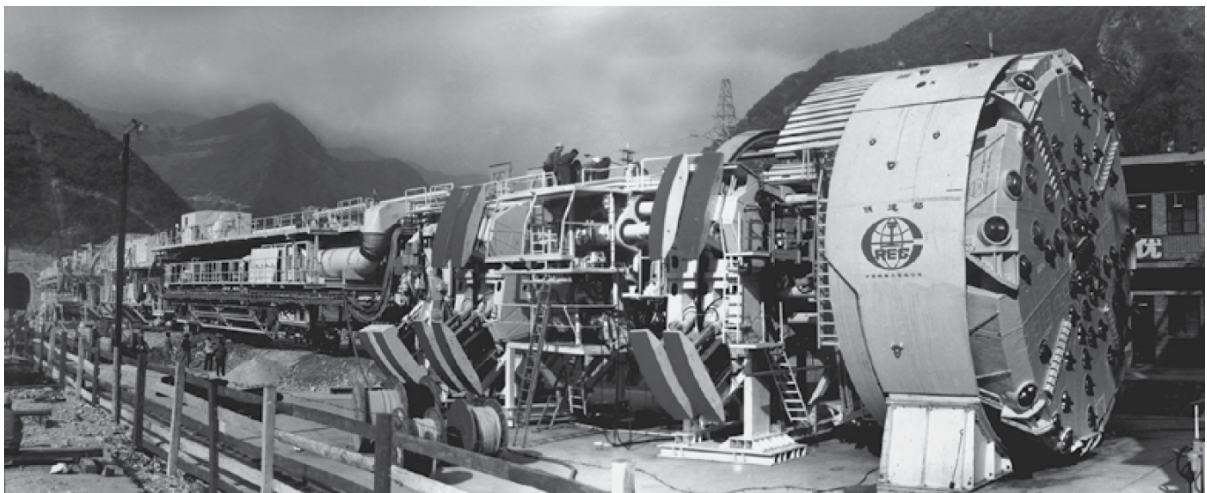


Figura 2.7 – Tuneladora com múltiplas garras (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018)

Essas máquinas são aplicáveis em praticamente todos os tipos de solo e sob condições físicas muito diferentes, e suas funções incluem escavar o material e removê-lo, manter o perfil e o nível da escavação, apoiar o túnel escavado temporariamente e lidar com condições adversas do solo (BICKEL; KUESEL; KING, 1996).

A utilização de tuneladoras oferece a possibilidade de taxas de avanço significativamente mais altas em comparação com outros métodos. Além disso, proporciona um perfil de escavação preciso e o processo de trabalho é automatizado e contínuo, reduzindo a dependência de intervenção manual e resultando em uma economia substancial nos gastos com pessoal (MAIDL et al., 2008). Ademais, as tuneladoras proporcionam melhores condições de trabalho e segurança para os operadores, minimizando os riscos associados às operações em ambientes subterrâneos.

Por outro lado, Maidl et al. (2008) também descreve algumas desvantagens, como o alto investimento, que culmina na necessidade de trechos mais longos de túneis, e as seções de escavação restringirem-se ao formato circular. Outrossim, a adaptação da máquina a diferentes tipos de rocha e a capacidade de lidar com altos fluxos de água somente é viável até certo ponto.

2.3 SUPORTE

As tensões presentes em um maciço rochoso estão associadas ao peso das camadas superiores e à história geológica do próprio maciço. A abertura de um túnel provoca um rearranjo do estado de tensões, podendo induzir a tensões altas o suficiente para superar a resistência da rocha (HOEK; BROWN, 1980). Nos casos em que o maciço não é capaz de atingir um novo estado de equilíbrio, é necessária a implementação de um sistema de suporte (MARQUES, 2014).

O revestimento ou suporte de um túnel fornece uma restrição ao deslocamento do maciço através da instalação de um elemento estrutural ao longo de seu perímetro, visando satisfazer critérios operacionais de manutenção e garantir a estabilidade da cavidade a curto, médio e longo prazo (BOBET; EINSTEIN, 2010). Além de assegurar a estabilidade do túnel, outra importante função do sistema de suporte é tornar a abertura utilizável (DEERE et al., 1970).

Os sistemas de suporte são compostos por revestimento primário e, quando necessário, revestimento secundário. Por receber todas as cargas esperadas para o túnel, o revestimento primário deve conceder à abertura um suporte inicial, controlando as deformações e atenuando as perturbações de estruturas adjacentes. O revestimento secundário é concebido para situações em que o primário por si só não assegura a estabilidade a médio e longo prazo, ou quando é necessário implementar um sistema adicional de proteção para o suporte primário (DEERE et al., 1970). A Figura 2.8 ilustra alguns elementos de suporte de uma seção típica de um túnel rodoviário.

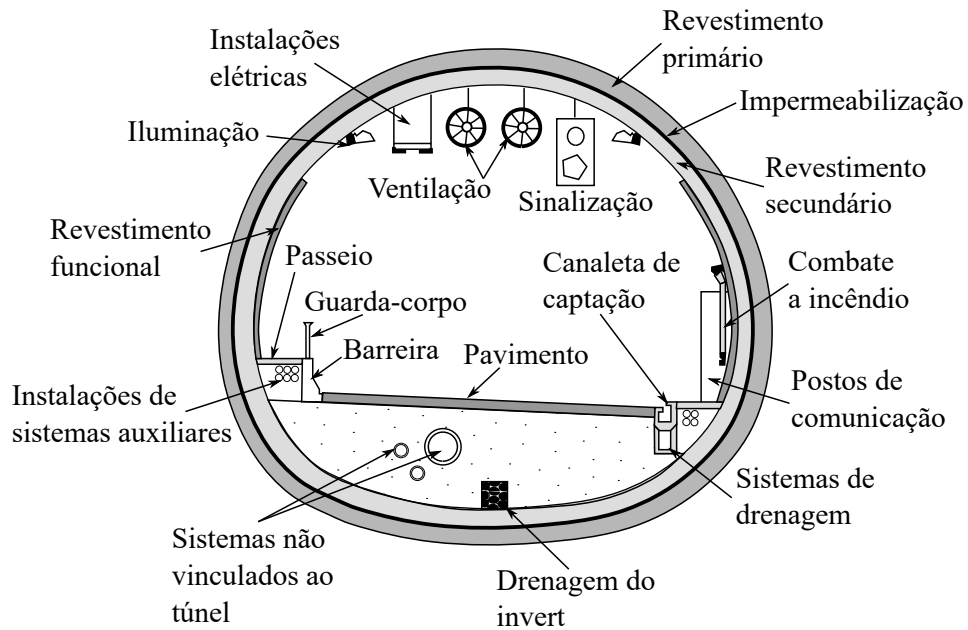


Figura 2.8 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (adaptado de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (2005))

Existem também elementos e técnicas que visam melhorar o maciço antes mesmo da escavação da abertura, denominados pré-suporte, e é comum utilizá-los em maciços com riscos iminentes de desabamento. Como exemplos, pode-se citar as enfilagens, tirantes, pré-confinamento com ar comprimido e injeções de cimento sobre pressão (QUEVEDO, 2021).

2.4 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO

A abertura de um túnel em um maciço previamente em equilíbrio, submetido a um estado inicial de tensões, pode ser vista como a remoção das tensões presentes no entorno da escavação. Essa retirada resulta em um rearranjo das tensões dentro do maciço, que procurará atingir um novo estado de equilíbrio (Rocha, 1971 apud França (2006)). Segundo Langer e Stockmann (1985), essa redistribuição ocorre no formato de arco nas direções longitudinal e transversal do revestimento, sendo o efeito denominado arqueamento de tensões.

O novo estado de tensões pode ser obtido sem a implementação de um sistema de suporte auxiliar, caracterizando o maciço como autoportante, porém, muitas vezes se faz necessária a utilização de suporte para evitar o colapso da abertura ou limitar os deslocamentos induzidos passíveis de ocasionar danos em edificações próximas, conforme afirma Marques (2014). O maciço e o suporte, neste caso, deformam-se de forma conjunta e compatível para atingir o novo estado de equilíbrio.

A interação entre o maciço e o revestimento configura um sistema altamente hiperestático, sendo os estados de tensão e deformação de difícil determinação. Visto que as deformações permitidas ao maciço resultam em redistribuições de tensões para zonas do entorno não escavadas, os carregamentos e deslocamentos que atuam no suporte são interdependentes e correlacionados. Assim, não dependem apenas das tensões iniciais e das características geométricas da abertura do túnel, mas também das propriedades mecânicas do maciço no entorno do túnel e do processo construtivo adotado, incluindo o método de escavação, a velocidade de avanço e as características do sistema de suporte empregado (ALMEIDA E SOUSA, 1998 apud (MARQUES, 2014)).

É possível perceber o efeito de arqueamento de tensões ao analisar de forma minuciosa uma faixa do maciço localizada imediatamente acima do contorno da escavação do túnel, como demonstra a Figura 2.9. Antes da escavação, os elementos A, B e C estão posicionados de forma alinhada no perímetro da abertura e, ao iniciar a escavação, nota-se que os mesmos não se deslocam da mesma maneira, pois o elemento A desloca-se mais que o elemento B, que também possui um deslocamento maior que o elemento C (FRANÇA, 2006). Dessa maneira, surgem tensões de cisalhamento entre os elementos, que são imprescindíveis para evitar o colapso da abertura, pois sem a resistência ao cisalhamento, os elementos se deslocariam igualmente.

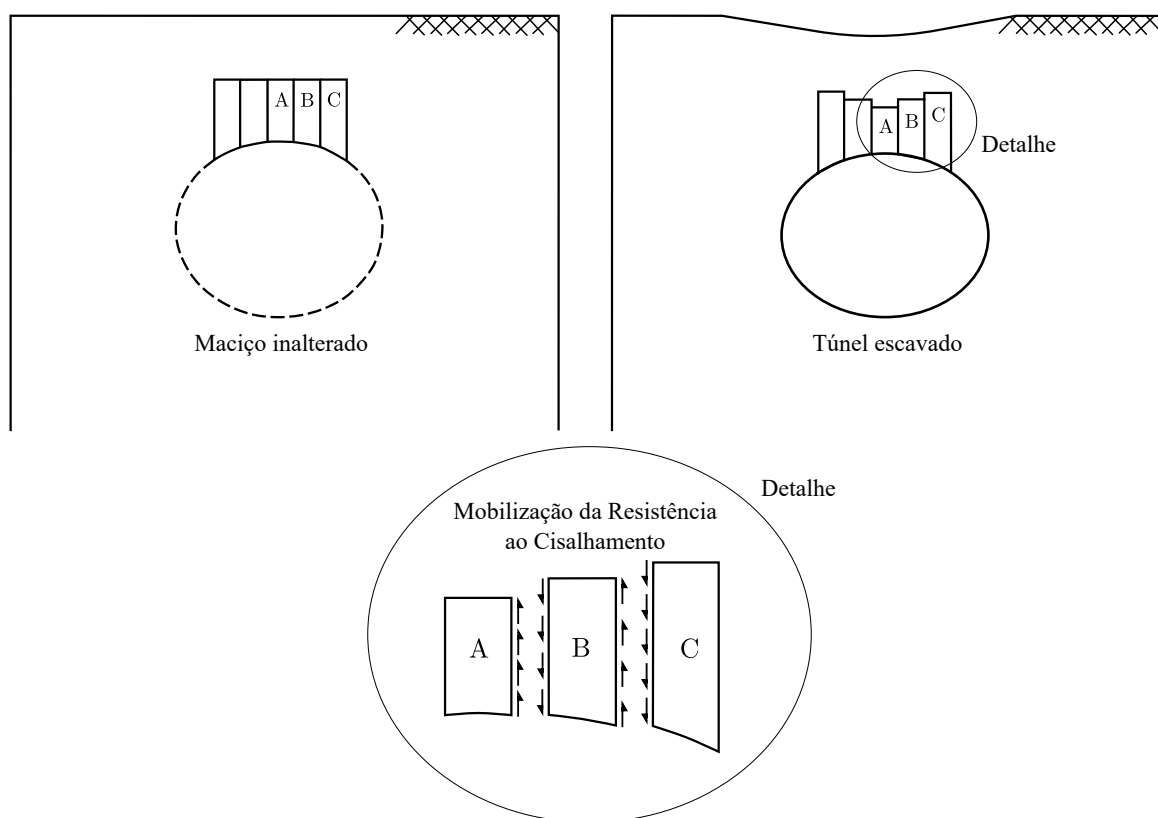


Figura 2.9 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))

É importante ressaltar que o efeito de arco possui natureza tridimensional, não ocorrendo apenas transversalmente ao eixo do túnel, mas também longitudinalmente, nos planos vertical e horizontal. A Figura 2.10 apresenta o efeito de arqueamento de tensões em diferentes planos.

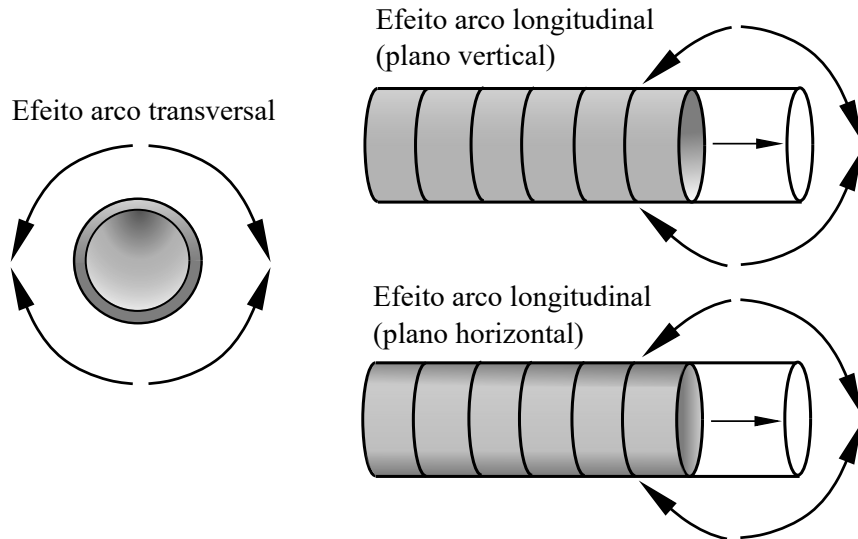


Figura 2.10 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (adaptado de França (2006))

Normalmente, antes da realização da escavação, a direção das tensões principais maiores e menores coincide com os eixos verticais e horizontais. As direções dos eixos principais apontam as direções dos planos onde estão presentes apenas tensões normais, sem a ocorrência de tensões de cisalhamento. Após a realização da abertura, são mobilizadas as tensões de cisalhamento em seu entorno, causando uma rotação das direções principais (FRANÇA, 2006). Esse fenômeno está ilustrado na Figura 2.11.

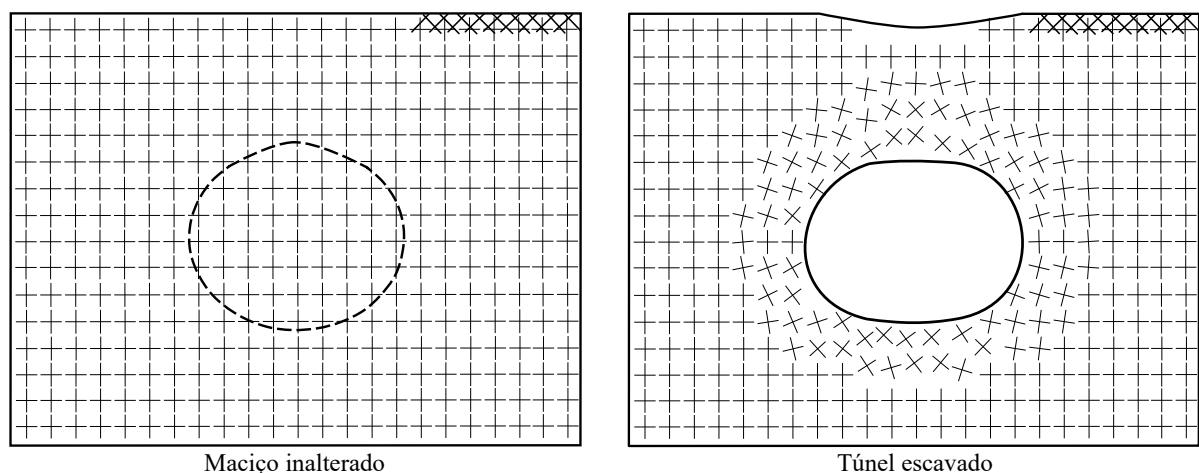


Figura 2.11 – Direções das tensões principais (adaptado de França (2006))

Conforme a frente de escavação avança, somente o arqueamento transversal é preservado, resultando em um campo de deslocamentos bidimensional no plano transversal ao eixo do túnel. Portanto, é possível caracterizar três zonas no interior do maciço: a zona não perturbada, a zona da frente de escavação e a zona fora da influência da escavação. Essas zonas estão apresentadas na Figura 2.12.

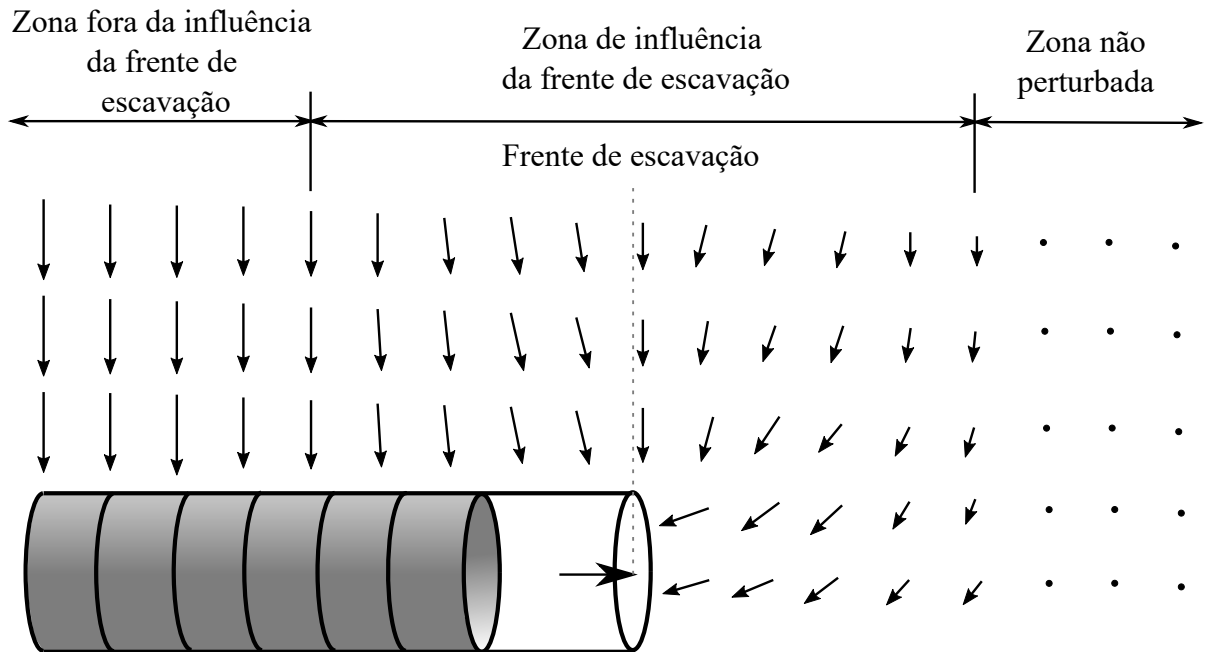


Figura 2.12 – Campo vetorial de deslocamentos no maciço durante a escavação de um túnel (adaptado de França (2006))

O fechamento da cavidade de um túnel, também chamado de convergência, é o parâmetro geométrico mais simples e representativo do seu comportamento. A convergência é definida como o deslocamento relativo entre dois pontos em faces opostas ao longo de uma direção específica, como demonstrado na Figura 2.13. É considerada positiva caso esses pontos tendam a se aproximar e negativa quando a tendência é se afastar (PANET, 1995).

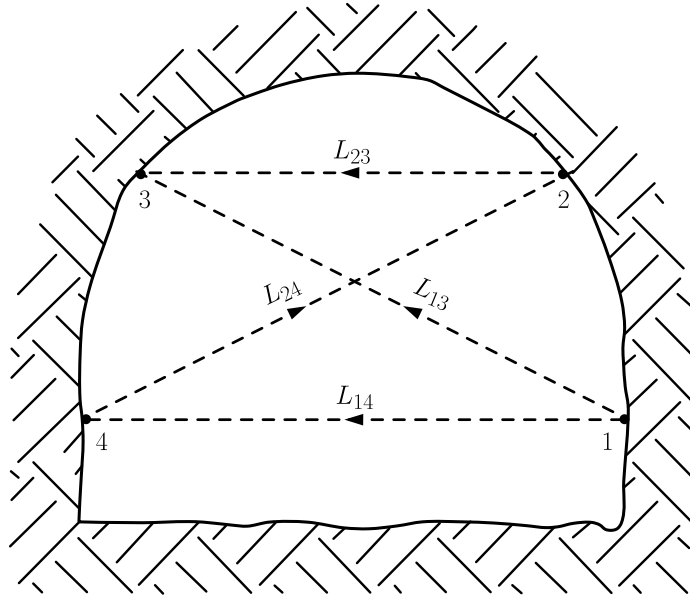


Figura 2.13 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))

Em um túnel circular inserido em um maciço homogêneo e isotrópico, sujeito a um estado inicial de tensões geostático-hidrostático, o campo de deslocamentos que se encontra na zona fora da influência da frente de escavação será contido no plano transversal e terá um caráter puramente radial, podendo ser descrito por uma função $u(r)$. Desse modo, a convergência U_i é a razão entre o deslocamento da cavidade e seu raio inicial

$$U_i = -\frac{u_r(r = R_i)}{R_i}, \quad (2.1)$$

em que o sinal negativo serve apenas para que a convergência possua um valor positivo caso a seção diminua. A representação gráfica das convergências ao longo do eixo longitudinal do túnel é conhecida como perfil de convergências, e é de extrema importância para caracterizar o comportamento do túnel.

2.5 INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL

A profundidade do túnel é diretamente relacionada ao estado inicial de tensões. Hoek e Brown (1980) afirmam que a tensão vertical pode ser calculada pela Equação 2.2:

$$\sigma_v(z = H) = \gamma_m \cdot H, \quad (2.2)$$

onde γ_m é o peso específico do maciço, que varia entre 20 e 30 kN/m³ e H a profundidade do túnel. Benamar (1996) propõe que um túnel é profundo quando o seu diâmetro (D) é pequeno em relação à profundidade (H) em que está situado, ou seja, $H/D > 10$. Isso implica que a variação da tensão vertical entre as partes superior e inferior do túnel antes da escavação é insignificante quando comparada à tensão vertical inicial causada pelo peso do solo na profundidade média do túnel. A Figura 2.14 demonstra a variação da tensão vertical em túneis rasos e profundos.

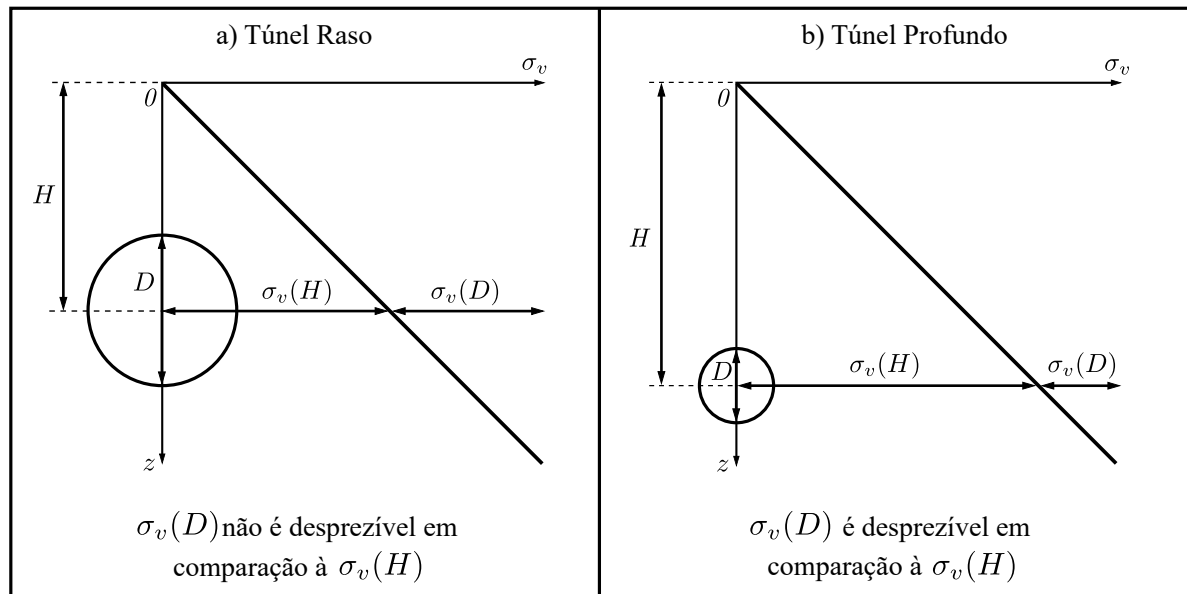


Figura 2.14 – Variação da tensão vertical (adaptado de Benamar (1996))

2.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento de túneis sempre esteve entre os maiores desafios para os engenheiros projetistas, visto que a construção de uma obra subterrânea substitui os estados iniciais de tensão pré-existentis por um novo estado de tensões combinando o maciço, a abertura e o suporte (IFTIMIE, 1996).

Desse modo, durante muito tempo, o projeto de suporte de túneis permaneceu como uma arte empírica, pois os métodos analíticos eram considerados inadequados para tais obras. As maiores dificuldades normalmente decorrem do conhecimento inadequado do comportamento do maciço, ou seja, a falta de dados sobre o estado natural de tensão, além de ser um problema completamente tridimensional (AFTES, 2001).

Nos itens a seguir, serão apresentados os métodos analíticos, simplificados e diretos.

2.6.1 Métodos analíticos

Os métodos analíticos são desenvolvidos com o objetivo de determinar a convergência nas paredes dos túneis e as tensões que ocorrem no maciço considerando o regime elástico ou elastoplástico, sendo que todos os casos se restringem a algumas hipóteses, como domínio infinito, homogêneo e isotrópico, seção transversal circular, túnel profundo, ausência da interação maciço e revestimento e o uso de leis constitutivas mais simples (QUEVEDO, 2017).

Com a hipótese de túnel profundo e tomando uma seção afastada da zona de influência da face de escavação, pode-se adotar um estado plano de deformações em um meio infinito. Considerando uma seção circular e um estado de tensões isotrópico, a solução analítica acaba dependendo apenas da coordenada radial, ou seja, uma solução unidimensional. A Figura 2.15 apresenta a geometria e o carregamento associado a essa solução analítica.

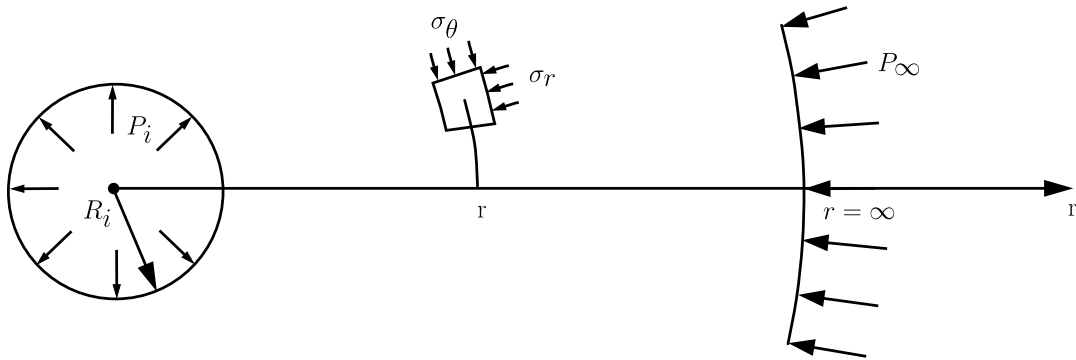


Figura 2.15 – Geometria e carregamento do túnel (adaptado de Bernaud (1991))

No caso de um túnel em elastoplasticidade, com as mesmas suposições quanto à geometria do túnel e ao domínio, a solução é dada por partes. Uma zona plástica no entorno da seção e a zona elástica que parte do raio plástico e se estende ao infinito, como demonstra a Figura 2.16.

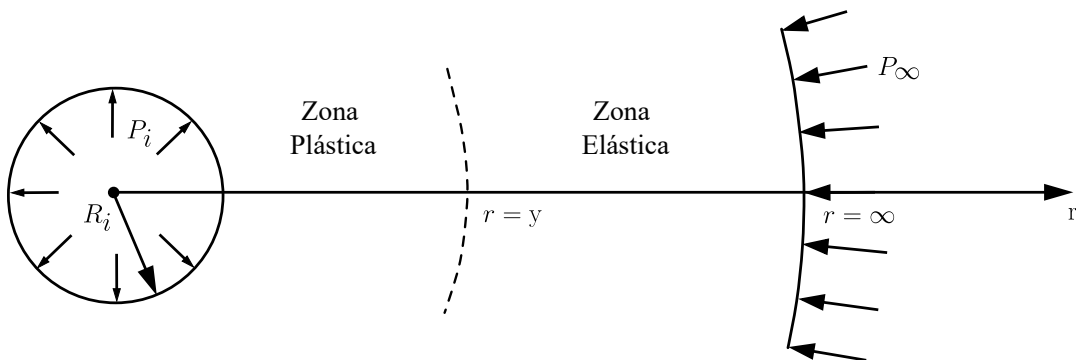


Figura 2.16 – Delimitação das regiões plástica e elástica (adaptado de Bernaud (1991))

A Figura 2.17 ilustra esse tipo de solução analítica considerando o maciço em elasticidade e elastoplasticidade. É possível perceber que na elastoplasticidade, considerando as restrições especificadas anteriormente, a zona plástica é circular e caracterizada por um raio plástico indicado na figura como R^p .

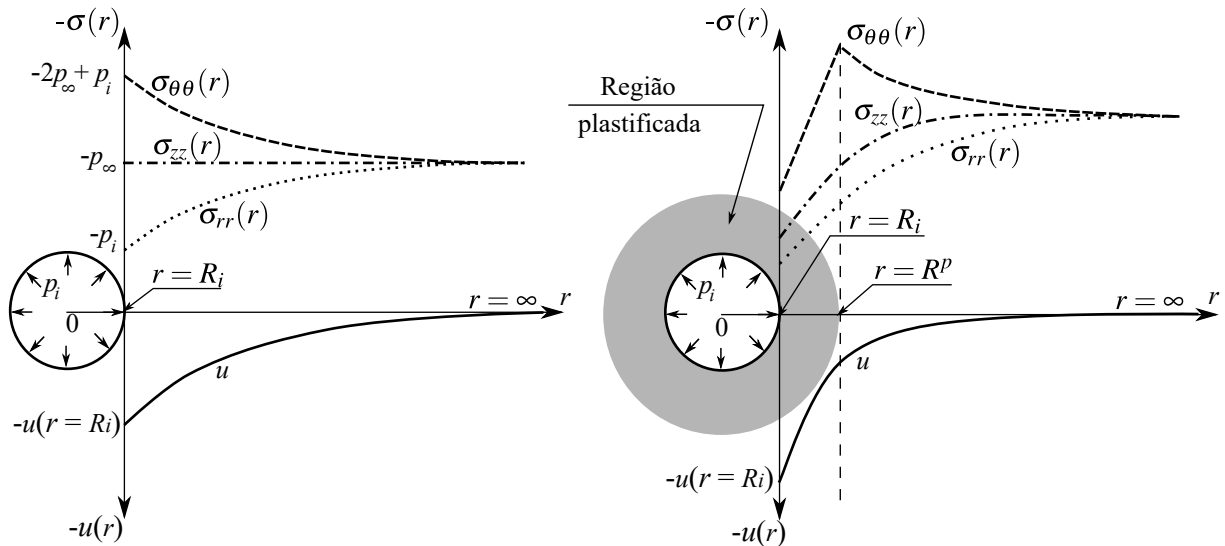


Figura 2.17 – Deslocamentos e tensões no entorno de um maciço submetido à pressão geostática-hidrostática p_∞ e pressão interna p_i no interior da seção do túnel. Esquerda: elasticidade. Direita: elastoplasticidade. (QUEVEDO, 2021)

Na solução elastoplástica, quando ocorre a plasticidade, em túneis não revestidos verifica-se uma diminuição das tensões no entorno da cavidade e um aumento na convergência (QUEVEDO, 2021).

2.6.2 Métodos simplificados

Os métodos simplificados permitem aos projetistas realizar estimativas razoáveis nas fases iniciais do projeto de túneis. Embora apresentem restrições que simplificam e limitam significativamente a determinação do estado de equilíbrio final do túnel, também fornecem resultados rápidos que servem como base para modelos de cálculo mais detalhados que serão realizados posteriormente. Por essa razão, são amplamente utilizados no pré-dimensionamento de túneis, na escolha do método de escavação e do tipo de suporte.

Todos os três métodos simplificados apresentados a seguir possuem como base a análise das curvas características do maciço e do revestimento.

2.6.2.1 Método convergência-confinamento (CV-CF)

O método convergência-confinamento (CV-CF), também conhecido como método das curvas características, trata de uma abordagem aproximada para o cálculo de túneis considerando um problema bidimensional de deformação plana da interação entre o maciço e o revestimento. Esse método consiste em desacoplar o problema através dos conceitos de curva de confinamento do revestimento e curva de convergência do maciço (AFTES, 2001). O impacto do avanço da face de corte é considerado através da aplicação de uma pressão fictícia nas paredes do túnel (BERNAUD; ROUSSET, 1992).

Para obter a curva de convergência do maciço (CV) realiza-se o traçado da convergência U_i em função de uma pressão interna fictícia (p_i) que atua no interior da cavidade. Esta pressão varia desde a tensão inicial geostática-hidrostatica (p_∞) até zero. A curva de convergência é independente do suporte e reflete o comportamento do maciço durante uma descompressão que é simulada pela variação de p_i . No caso de um comportamento elastoplástico do maciço, a curva apresenta um trecho linear elástico até que a descompressão atinja um valor limite (p_{lim}), a partir do qual se torna não-linear.

A curva de confinamento do revestimento (CF) é uma curva equivalente que, por sua vez, refere-se ao comportamento do suporte. Para uma primeira aproximação desta curva, Panet (1995) apresenta soluções analíticas para tubos espessos ou cascas cilíndricas (espessura tende a zero) em elasticidade. A intersecção entre as curvas irá fornecer o ponto de equilíbrio (p_{eq}, U_{eq}) que corresponde à solução do problema da interação entre o maciço e o revestimento.

As curvas de convergência e confinamento podem ser graficadas a partir de métodos analíticos ou numéricos, sendo que o último permite adotar leis de comportamento mais complexas (QUEVEDO, 2021). A Figura 2.18 apresenta o gráfico do método convergência-confinamento com as curva de convergência (em azul) e de confinamento (em vermelho).

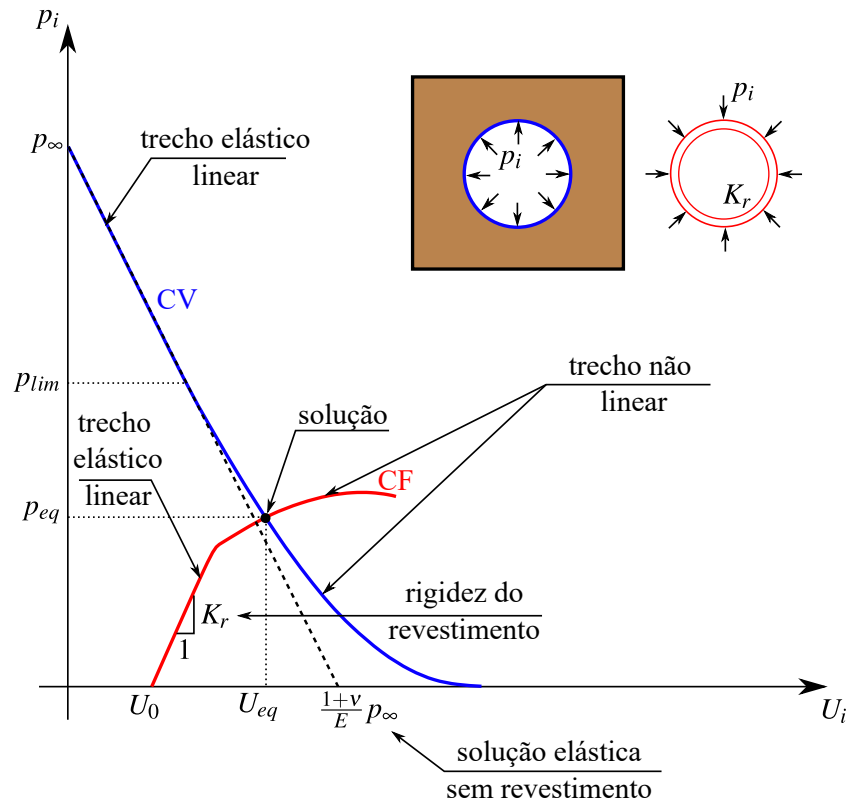


Figura 2.18 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)

De acordo com as recomendações da AFTES (2001), a interação entre o maciço e o revestimento geralmente não pode ser tratada de forma independente com as ações aplicadas à estrutura e com as tensões e deformações que nela ocorrem. Separar essas duas abordagens é a principal razão pela qual os métodos propostos anteriormente se mostraram inadequados.

A determinação de U_0 só pode ser realizada por meio de um método que leve em conta a interação completa entre o maciço e o revestimento, como análises axissimétricas e tridimensionais, além de medidas *in situ* (QUEVEDO, 2021). Portanto, apesar da curva de confinamento ser dependente da lei constitutiva do revestimento, a convergência U_0 em d_0 (momento da instalação do revestimento) depende da interação com o maciço e também do revestimento instalado anteriormente. Isso porque a seção distante de d_0 da face de escavação já apresenta essa convergência durante o progresso da construção do túnel.

2.6.2.2 New Austrian Tunneling Method (NATM)

Em 1950, os austríacos Rabcewicz, Müller e Pacher reuniram técnicas já conhecidas para desenvolver um método de abertura de túneis quase revolucionário. Isso porque ao invés de neutralizar a sobrecarga com um revestimento muito espesso, reconheceram que o principal suporte de um túnel é, na verdade, o próprio maciço (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). Assim, foi possível reduzir drasticamente a espessura do revestimento, além de utilizar concreto

projetado em vez de revestimento de tijolos, o que era comum na época.

Após o reconhecimento internacional do Novo Método Austríaco de Túneis (NATM, *New Austrian Tunneling Method*), emergiram debates questionando se o método deve ser entendido como uma técnica ou uma filosofia. De acordo com Rabcewicz, o método consiste na aplicação de uma fina camada de concreto projetado que deve ser rapidamente fechada por um arco auxiliar, cuja deformação é monitorada até que o equilíbrio seja alcançado (KARAKUS; FOWELL, 2004). O monitoramento das deformações se fez necessário pois as ferramentas de cálculo disponíveis na época não eram capazes de confirmar a eficiência do revestimento fino (Schubert, 1999 apud Chapman, Metje e Stärk (2018)).

O método é a concretização das ideias de Rabcewicz após observar que as dificuldades e os colapsos durante a escavação das aberturas eram consequências dos outros métodos conhecidos, que permitiam afrouxamentos iniciais do maciço sem controle e deixavam vazios entre o suporte e o maciço (GOMES, 2006). Assim, o principal escopo do NATM é controlar as transferências de tensões que ocorrem no maciço quando uma abertura é realizada, fazendo com que o estado de equilíbrio final seja atingido de forma econômica e segura.

Por outro lado, Moreira (2006) reconhece o método como uma filosofia, afirmando que o NATM baseia-se em dois princípios. O primeiro trata-se de que o principal componente de suporte de um túnel resulta da capacidade resistente natural do maciço, ou seja, deve-se permitir a deformação do mesmo após a escavação a fim de atingir a máxima resistência possível. Já o segundo princípio aborda a necessidade de observar continuamente o processo construtivo do túnel.

Com o intuito de acabar com os conflitos na literatura, a definição do método passou por atualizações. A Associação Internacional de Túneis (ITA) definiu, em 1980, que o método é baseado no conceito de que o solo ou rocha no entorno de uma abertura subterrânea se torna um componente estrutural de suporte. Alguns anos depois, Sauer (1988, apud Karakus e Fowell (2004)) afirma que o método consiste em desenvolver a máxima capacidade do maciço se autossustentar, proporcionando a estabilidade da abertura.

Assim como os demais métodos simplificados presentes neste trabalho, a principal ferramenta de análise do NATM são as curvas características do maciço e do revestimento, representadas na Figura 2.19. A curva de resposta do maciço apresenta as deformações e a interação com o revestimento conforme o tempo, atuando como um instrumento para estimar a rigidez do suporte e o momento para a sua instalação, que são parâmetros importantes para uma mobilização favorável da resistência inerente do maciço (PALMSTRÖM, 1993).

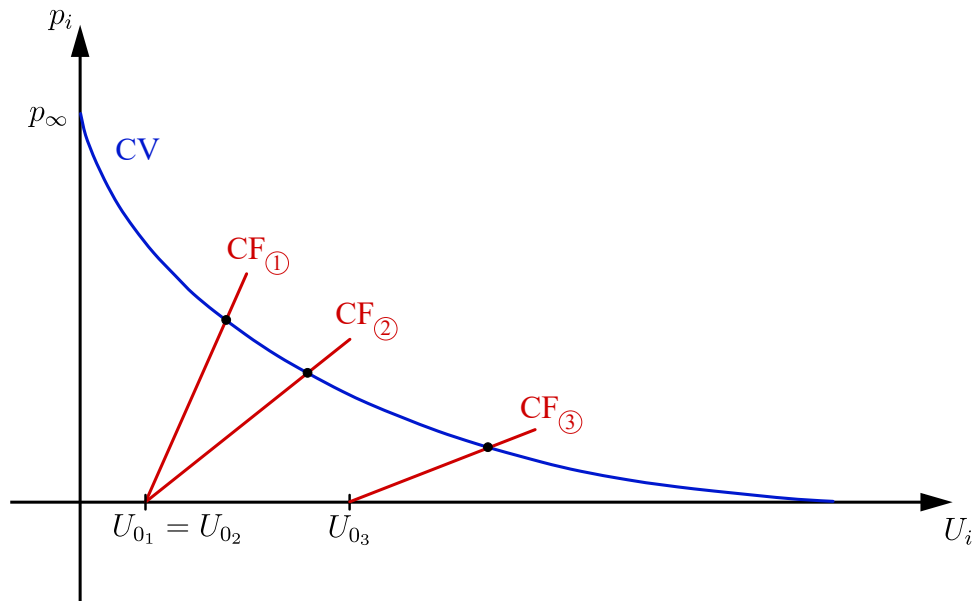


Figura 2.19 – Curvas características do maciço (CV) e do revestimento (CF)

O gráfico apresenta três curvas de confinamento, CF_1 , CF_2 e CF_3 , demonstrando três sistemas de suporte distintos interagindo com o maciço representado pela curva de convergência (CV). A curva de confinamento (1) representa um revestimento mais rígido instalado de forma precoce, ou seja, esse revestimento estará sujeito a uma carga mais elevada proveniente do maciço, visto que o mesmo não se deformou o suficiente e, conseqüentemente, uma resistência maior será exigida para o revestimento. Já o revestimento representado pela curva (2), também instalado de forma precoce, não receberá uma carga tão superior por ser um revestimento não tão rígido quanto o primeiro. Em um terceiro caso, como a curva (3), nota-se que ao instalar o revestimento após uma certa deformação do próprio maciço, um carregamento menor estará atuando nesse sistema de suporte. Em suma, é importante que haja a mobilização da capacidade de carga do maciço, respeitando as características geomecânicas do mesmo, antes do suporte surtir efeito.

Maiores informações acerca do NATM podem ser encontradas nos estudos realizados por Gomes (2006) e Karakus e Fowell (2004).

2.6.2.3 *New Implicit Method* (NIM)

O Novo Método Implícito, desenvolvido por Bernaud e Rousset (1992), também conhecido como NIM (*New Implicit Method*), apresenta melhorias para o método CV-CF, visto que inclui a influência da rigidez do revestimento na determinação da convergência U_0 . Os autores demonstraram que o método CV-CF estava em desfavor da segurança por meio de um modelo bidimensional axissimétrico com revestimento elástico utilizando o método dos elementos finitos.

A Figura 2.20 ilustra a variação do perfil de convergências de um túnel revestido ao longo de uma distância longitudinal x no modelo axissimétrico e pelo método CV-CF. O gráfico obtido através do modelo axissimétrico demonstra que o aumento da rigidez do concreto acarreta em uma redução nas convergências U_0 . Por outro lado, o gráfico obtido pelo método CV-CF não apresenta essa variação.

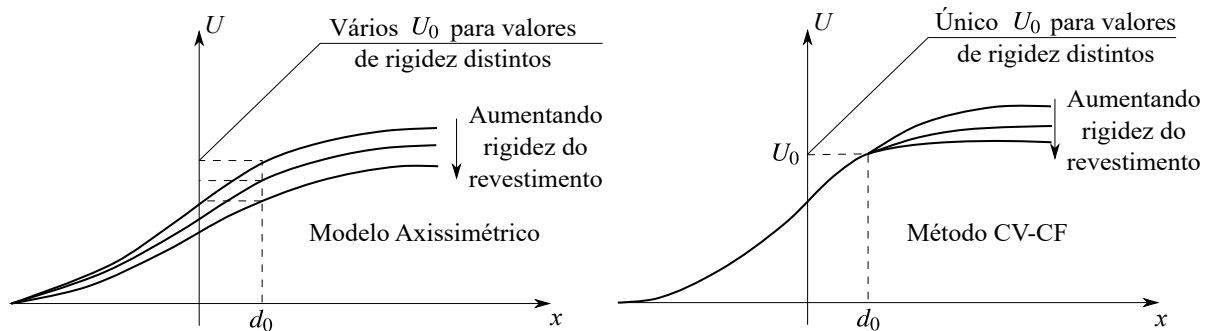


Figura 2.20 – Influência da rigidez do revestimento no perfil de convergências e no parâmetro U_0 (adaptado de Bernaud e Rousset (1992))

Assim, o método desenvolvido por Bernaud e Rousset (1992) é caracterizado como implícito, pois o valor de U_0 é dependente tanto da rigidez do revestimento quanto da convergência ao equilíbrio, que se quer determinar. O NIM foi desenvolvido para leis de comportamento do maciço em elasticidade, plasticidade e viscoplasticidade (BERNAUD; ROUSSET, 1992).

2.6.3 Métodos diretos

Os métodos diretos estão relacionados às abordagens numéricas e, na engenharia civil, possibilitam a análise de estruturas complexas. Esses métodos aproximados permitem resolver o sistema de equações diferenciais que um meio em equilíbrio deve atender. Destacam-se aqui o Método dos Elementos Finitos, Método das Diferenças Finitas e o Método dos Elementos de Contorno.

Na engenharia de túneis, a aplicação de métodos numéricos tem se expandido significativamente, permitindo a consideração de um maior número de parâmetros nos estudos. Dessa forma, é possível obter uma modelagem da interação solo-estrutura mais precisa e adequada (MARQUES, 2014). Entre esses parâmetros, Couto (2011) cita a profundidade e geometria do túnel, a geometria da estrutura do revestimento e dos tipos de rochas ou solos no entorno do túnel e as fases de escavação e instalação do revestimento.

As análises numéricas de túneis podem ser realizadas através de abordagens bidimensionais (deformações planas e axissimétricas) ou tridimensionais. As abordagens bidimensionais requerem menos tempo de processamento, ou seja, menos recursos computacionais são exigidos, sendo

essa a principal vantagem em relação às análises tridimensionais.

Nas soluções numéricas em deformações planas é possível considerar leis constitutivas mais complexas que em soluções analíticas, considerando túneis com seção transversal variada e perfil de solo não homogêneo. De acordo com Quevedo (2017), a simulação do processo de escavação e colocação do suporte é simplificada, realizada por meio do incremento de uma pressão fictícia no interior da seção até que a convergência U_0 seja igual à medida *in situ* ou de algum método simplificado.

Soluções em axissimetria são capazes de simular o processo de escavação e colocação do suporte de forma mais precisa através do recurso de ativação e desativação dos elementos finitos (fazer figura?), porém, apresenta limitações quanto à geometria da seção transversal e o tipo de solo ou rocha, devendo considerar um túnel de seção circular e o maciço sendo homogêneo e isotrópico (QUEVEDO, 2017).

Por fim, as análises numéricas tridimensionais permitem incluir diversos parâmetros e fatores que tornam o modelo o mais próximo da realidade. Contudo, seu uso acaba sendo limitado a problemas que não podem ser resolvidos através das análises bidimensionais, em virtude da exigência de grandes recursos computacionais. Quevedo (2017) apresenta os seguintes fatores que podem ser incluídos nos modelos tridimensionais:

- a) seções transversais de diferentes formatos;
- b) face de escavação de forma parcializada;
- c) perfil heterogêneo do maciço;
- d) condições de carregamento diferentes da geostática-hidrostatica;
- e) galerias, estações e outros túneis na proximidade;
- f) efeitos de assentamento na superfície e interação com fundações.

É possível modelar os efeitos diferidos ao longo das escavações nas análises bidimensionais axissimétricas e tridimensionais através do tempo transcorrido durante o ciclo de escavação e colocação do revestimento. Portanto, esse tempo está relacionado à velocidade e ao tamanho do passo de escavação, como demonstra a equação:

$$t_p = \frac{p}{V}, \quad (2.3)$$

onde:

t_p = tempo transcorrido durante um passo de escavação;

p = tamanho do passo de escavação;

V = velocidade de avanço do túnel.

2.7 ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS

De modo geral, os túneis gêmeos são dois túneis paralelos construídos lado a lado ou próximos um do outro, e quando destinados ao transporte (pessoas e cargas), podem estabelecer duas vias totalmente independentes. Podem ser utilizados para operar em dois sentidos de um mesmo modal de transporte, assim como é possível que cada túnel acomode um modal de transporte diferente.

Além disso, um comportamento de túneis gêmeos também ocorre ao construir um túnel adjacente a outro já existente. O túnel rodoviário Fréjus, cujas obras foram iniciadas em 1974 e concluídas em 1980, é um exemplo desse comportamento, visto que foi construído ao lado do túnel ferroviário de mesmo nome e opera desde 1871. Em algumas situações, como no caso de metrô em áreas altamente urbanizadas, túneis são construídos acima ou abaixo de outros já existentes para evitar as fundações das estruturas da superfície (DADA, 2020).

De acordo com Li et al. (2018), os túneis gêmeos passaram a ser amplamente adotados devido às suas vantagens, como a maior viabilidade técnica, a redução da movimentação do solo e a menor solicitação sobre o revestimento. No entanto, garantir a segurança durante a abertura destes túneis apresenta desafios, especialmente devido à complexidade das interações entre os túneis e o maciço, e ainda mais quando a distância entre eles é reduzida. Em áreas urbanas, por questões de espaço e preservação das demais estruturas do entorno, há essa necessidade de reduzir a distância entre os túneis (COLOMBO, 2023).

Em túneis gêmeos, o suporte do túnel escavado primeiro é afetado pela construção do segundo, visto que ocorre em um campo de tensões já modificado. A interação entre os túneis tem sido amplamente observada e documentada, particularmente em condições geotécnicas desfavoráveis, pois a escavação do segundo túnel pode provocar convergência adicional, sobrecargas ou até comprometer a integridade estrutural do revestimento do primeiro túnel (FORTSAKIS et al., 2012). Todavia, é importante ressaltar que as metodologias utilizadas nos projetos, recentes ou não, normalmente foram desenvolvidas para túneis individuais, não levando a interação entre os dois túneis em consideração. De acordo com Quevedo, Bernaud e Filho (2020), a presença de

um segundo túnel afeta de forma significativa o campo de deformações e tensões no maciço.

Para a resolução do problema de túneis gêmeos, geralmente há duas abordagens. A primeira considerando um modelo bidimensional em deformações planas, que implica na falta da modelagem correta da face de avanço dos túneis. A segunda abordagem é a utilização de um modelo numérico tridimensional que, através da ativação e desativação de elementos finitos, possibilita a correta modelagem do avanço da escavação e instalação do revestimento (DADA, 2020). No entanto, os métodos numéricos possuem a desvantagem relacionada à complexidade de elaboração das malhas, à simulação das etapas de escavação e colocação do revestimento e ao custo computacional. É de grande importância a definição dos parâmetros relacionados à defasagem da face de escavação, à distância entre os túneis, conforme Colombo (2023).

Por razões de segurança, em projetos de túneis gêmeos de grandes extensões, é recomendável incluir galerias transversais que conectem os dois túneis. Essas galerias proporcionam uma rota de evacuação em situações de emergência, facilitam a manutenção entre os túneis e, em alguns casos, contribuem para a ventilação e renovação do ar em seu interior (DADA, 2020). A extensão máxima que os túneis longitudinais podem atingir sem galeria varia conforme os regulamentos de cada região. No Reino Unido, por exemplo, o comprimento máximo dos túneis principais deve ser de 500 m até que haja uma passagem transversal (UK, 2019). Como exemplos, o túnel Seikan, no Japão, apresenta galerias a cada 600 m dos túneis longitudinais (principal e de serviço) e o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, possui uma distância de 333 m entre as galerias transversais, conforme (VETSCH et al., 2016)

Ainda, Dada (2020) afirma que é de extrema importância que túneis gêmeos com galerias transversais sejam modelados de forma numérica e tridimensional, visto que o acoplamento mecânico entre esses elementos é de significativa relevância e as soluções analíticas não contemplam esses casos.

Como resultado da revisão bibliográfica realizada sobre túneis, pode-se elencar alguns estudos mais recentes, sobretudo relacionados a túneis gêmeos considerando a defasagem construtiva, encontrados em Phutthananon et al. (2023), Li et al. (2020), Nematollahi, Molladavoodi e Dias (2018) e Do, Dias e Oreste (2015). Desse modo, apresenta-se de forma sintetizada alguns comentários sobre os referidos estudos.

Em seu estudo, Phutthananon et al. (2023) analisam numericamente a influência da distância entre as faces de túneis gêmeos superficiais sobre a resposta de uma única estaca simples adjacente já existente. Foi considerado um espaçamento de 12 m entre os centros dos túneis, com a mesma seção transversal de diâmetro externo de 6,3 m e a espessura do revestimento de 0,3 m. Os autores utilizaram dois modelos constitutivos para os tipos de solo, sendo o *Hardening Soil* (HS) para as primeiras camadas de argila, e modelos elastoplásticos lineares com critério de falha de

cisalhamento Mohr Coulomb (MC) para a camada da superfície e para a areia densa.

Os resultados demonstram que a distância dessa defasagem influencia significativamente nas respostas da estaca e também na movimentação do solo, sendo que, quando a defasagem é igual ao comprimento do escudo, os resultados são criticamente insatisfatórios, recomendando-se que essa distância não seja inferior a três vezes o comprimento desse escudo (PHUTTHANANON et al., 2023).

Li et al. (2020) realizaram uma análise numérica tridimensional para investigar o efeito da defasagem construtiva de túneis gêmeos superficiais, através do programa MIDAS-GTS. No estudo, foram definidas cinco distâncias entre as faces dos túneis direito e esquerdo, em função do diâmetro (D) dos mesmos. A seção transversal dos dois túneis, de formato não circular, possui largura de cerca de 13 m e altura de 11 m. Para o maciço circundante, os autores utilizaram um modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb e, para o revestimento, um modelo constitutivo elástico linear.

Na análise da bacia de assentamento, verificou-se uma redução de 8% do valor máximo ao aumentar a distância de $0,5D$ para $2D$, contudo, quando essa distância continua a aumentar, o valor máximo praticamente não se altera, tendo pouco efeito sobre o valor máximo de assentamento (LI et al., 2020). Ainda, esse valor máximo ocorre entre os dois túneis, sendo a área de sobreposição dos mesmos. Ao analisar o deslocamento horizontal, os autores verificaram que a distância de defasagem não tem efeito no deslocamento horizontal final, mas impacta durante o processo construtivo. Em suma, os autores concluíram que a diminuição da distância de defasagem causa o efeito de sobreposição do túnel duplo e o aumento da distância causa o enfraquecimento desse fenômeno.

3 MODELOS CONSTITUTIVOS

Os modelos constitutivos desempenham um papel fundamental no estudo de túneis, pois são responsáveis por descrever o comportamento mecânico tanto do maciço rochoso quanto do revestimento de concreto. A precisão desses modelos é essencial para obter uma análise confiável das interações solo-estrutura e prever como esses materiais reagirão à abertura de um túnel, influenciando diretamente a segurança, estabilidade e desempenho da obra.

A seguir, são apresentados os modelos adotados no presente trabalho para o revestimento de concreto e para o maciço.

3.1 MODELO CONSTITUTIVO DO REVESTIMENTO

Os fenômenos de retração e fluência são aspectos essenciais nos processos de deformação do concreto, influenciando o comportamento instantâneo, transitório e diferido das estruturas e o desempenho do revestimento no controle da convergência a longo prazo dos túneis. A fluência do concreto se refere à deformação dependente do tempo induzida pela carga, e a retração corresponde à diminuição do volume do concreto devido à secagem.

A deformação por fluência do concreto é abordada por um modelo reológico viscoelástico de envelhecimento, baseado na Teoria de Solidificação de Bažant e Prasannan (1989a) e Bažant e Prasannan (1989b). Os parâmetros mecânicos são a rigidez das molas e viscosidade dos (?? não entendi a tradução), calibrados conforme as formulações do CEB-FIP Model Code 1990 (CEB-FIP, 1993), e uma descrição detalhada desse processo de calibração pode ser encontrada em Quevedo, Bernaud e Filho (2022) e nada (a). Já a deformação associada à retração do concreto, adota-se a formulação isotrópica proposta na CEB-FIP Model Code 1990 (CEB-FIP, 1993). Mais informações sobre o modelo podem ser encontradas em Quevedo, Bernaud e Filho (2022) e Quevedo (2017).

O modelo reológico viscoelástico é descrito mediante uma cadeia de Kelvin generalizada, apresentada na Figura 3.1.

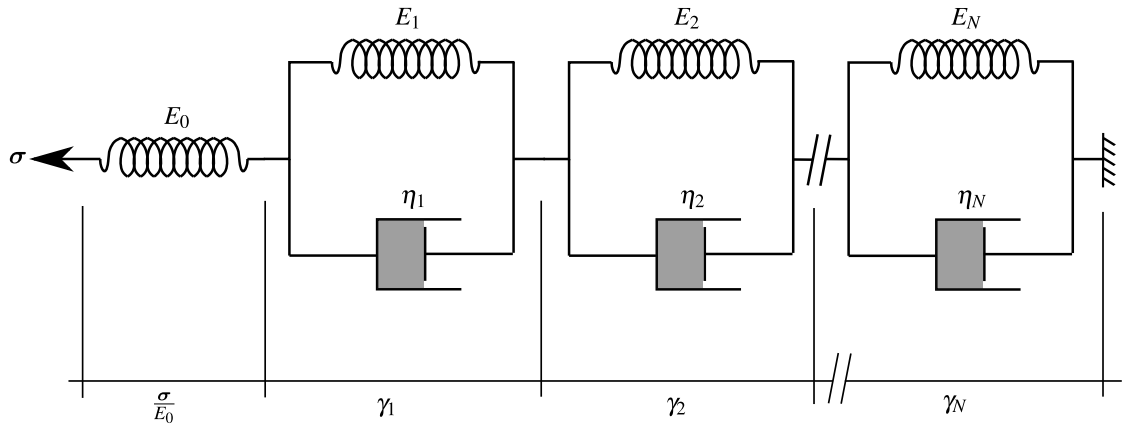


Figura 3.1 – Modelo Kelvin generalizado para viscoelasticidade uniaxial do concreto (não sei quem citar)

As equações constitutivas do revestimento de concreto, relacionando a tensão e a taxa de deformação, são expressas por:

$$\underline{\underline{\dot{\sigma}}} = \underline{\underline{D}} : \underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^e = \underline{\underline{\dot{\epsilon}}} - \underline{\underline{D}} : \underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{sh} - \underline{\underline{D}}^* : \underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{cr}, \quad (3.1)$$

onde $\underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{sh}$ corresponde à taxa de deformação por retração e $\underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^{cr}$ à taxa de deformação por fluência. Ainda, os tensores de quarta ordem $\underline{\underline{D}}$ e $\underline{\underline{D}}^*$ se referem ao tensor constitutivo isotrópico elástico linear e ao tensor constitutivo modificado que incorpora as propriedades viscoelásticas de envelhecimento do concreto, respectivamente. Essa relação pode ser escrita na forma incremental:

$$\Delta \underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{D}} : \Delta \underline{\underline{\epsilon}} - \underline{\underline{D}} : \Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{sh} - \underline{\underline{D}}^* : \Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{cr}, \quad (3.2)$$

onde $\Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{sh}$ corresponde ao incremento de deformação de fluência e $\Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{sh}$ é o incremento de deformação de retração, que, conforme a CEB-FIP MC90 (CEB-FIP, 1993), equivale a:

$$\Delta \underline{\underline{\epsilon}}^{sh} = \Delta \epsilon_{sh}(t_s) \underline{\underline{1}}. \quad (3.3)$$

Na equação acima, t_s representa o tempo de cura do concreto e $\Delta \epsilon_{sh}$ corresponde à variação na magnitude da deformação do concreto associada à retração.

O incremento da deformação de fluência é calculado através do algoritmo incremental desenvolvido por Bažant e Prasannan (1989a) e Bažant e Prasannan (1989b), além da calibração da

CEB-FIP MC90 (CEB-FIP, 1993). O comportamento viscoelástico tridimensional de envelhecimento do concreto isotrópico é definido pelo modelo Kelvin generalizado para o módulo de relaxamento sob tensão uniaxial, assumindo que o coeficiente de Poisson permanece constante ao longo do período de análise. Para a identificação dos parâmetros do modelo, é realizada uma comparação das funções de fluência fornecidas por Bažant e Prasannan (1989a), Bažant e Prasannan (1989b) e CEB-FIP (1993), levando à equivalência:

$$E_0 = E_c(t_0), \gamma(t - t_0) = \beta_c(t - t_0), \frac{1}{v(t)} = \frac{\phi_0(t_0)}{E_{ci}} \text{ e } \frac{1}{\eta(t)} \rightarrow 0, \quad (3.4)$$

onde t refere-se ao tempo atual e t_0 à idade do concreto no instante de aplicação da carga, ou seja, o intervalo $t - t_0$ representa o tempo de carregamento. No modelo Kelvin generalizado introduzido por Bažant e Prasannan (1989a) e Bažant e Prasannan (1989b), E_0 representa o módulo de elasticidade instantâneo dos agregados e das partículas de cimento, $\gamma(t - t_0) = \sum_{i=1}^N \gamma_i$ é a deformação microviscoelástica da fração volumétrica $v(t)$ do concreto solidificado e $\eta(t)$ é a viscosidade macroscópica aparente. Ainda, na formulação CEB-FIP MC90 (CEB-FIP, 1993), $E_c(t_0)$ corresponde ao módulo de elasticidade tangente do concreto no instante da aplicação da carga, $\beta_c(t - t_0)$ e $\phi_0(t_0)$ são coeficientes, sendo o primeiro dependente da idade do carregamento, e o segundo define a deformação retardada quando carregado na idade t_0 e E_{ci} é o módulo de elasticidade tangente do concreto na idade de 28 dias.

3.2 MODELO CONSTITUTIVO DO MACIÇO

No comportamento de túneis, além das deformações instantâneas, que resultam da redistribuição das tensões e da possível plastificação do maciço no entorno da cavidade, podem ocorrer deformações diferidas, podendo levar o sistema à estabilização ou causar danos e colapso (QUEVEDO, 2021). Os efeitos diferidos associados ao comportamento dependente do tempo do material desempenham um papel essencial nas deformações de túneis profundos. Uma forma de modelar esse comportamento é fazer uso de modelos constitutivos viscoelásticos ou ainda viscoplásticos. Contudo, esses modelos por si só não conseguem captar a resposta instantânea não linear que pode surgir devido às fases de escavação e instalação do suporte.

Ao analisar a deformação de um túnel a partir de um modelo viscoplástico, sugere-se que a pressão final de suporte no equilíbrio da estrutura do túnel depende principalmente da taxa de fechamento no momento em que ocorre o contato entre o maciço e o revestimento. Consequentemente, são desconsiderados os efeitos irreversíveis que se manifestam nos estágios iniciais da construção. Conforme Quevedo (2021), nesses estágios, o maciço no entorno é exposto a

condições severas de carga e deformação, podendo ceder com altas deformações irreversíveis imediatas próximas à parede do túnel, afetando, assim, o equilíbrio a longo prazo da estrutura. Por isso, é crucial a utilização de um modelo constitutivo que inclua tanto às deformações instantâneas quanto às diferidas do maciço.

Dessa maneira, nesse estudo considera-se um modelo constitutivo para o maciço que abrange a plasticidade instantânea, representando a plastificação do material a curto prazo, e também a viscoplasticidade para descrever o comportamento a longo prazo. O modelo elastoplástico-viscoplástico proposto inicialmente por Rousset (1988), Piepi (1995) e Giraud e Rousset (1996) e posteriormente implementado por Quevedo (2021) dentro da hipótese das transformações infinitesimais compreende na associação das deformações elásticas, plásticas e viscoplásticas:

$$\underline{\dot{\underline{\varepsilon}}} = \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^e + \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^p + \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{vp}, \quad (3.5)$$

que pode ser visualizado no modelo reológico apresentado na Figura 3.2.

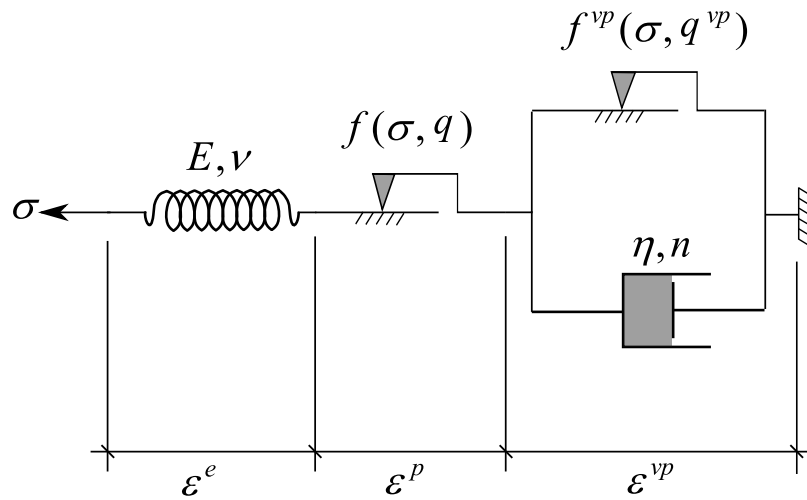


Figura 3.2 – Representação reológica do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Rousset (1988))

Desse modo, a lei de evolução das tensões pode ser escrita da seguinte forma:

$$\underline{\dot{\underline{\sigma}}} = \underline{\underline{D}} : \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^e = \underline{\underline{D}} : (\underline{\dot{\underline{\varepsilon}}} - \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{ep} - \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{vp}) \quad (3.6)$$

Na elastoplasticidade, há um domínio dentro do qual os materiais com essas características se comportam em elasticidade. Em problemas tridimensionais e isotrópicos, esse domínio é delimitado por uma superfície no espaço das tensões principais, que leva o nome de superfície

de escoamento e é expressa por uma função de escoamento f . Assim, quando o estado de tensões atinge essa superfície, dá início às deformações plásticas. No comportamento elastoplástico isotrópico, a função de escoamento pode ser descrita apenas em função dos invariantes do tensor de tensões e das forças termodinamicamente associadas às variáveis internas.

Há diversas funções de escoamento na literatura, como a de von-Mises, Drucker-Prager, Tresca e Mohr-Coulomb, representadas na Figura 3.3. Nas superfícies de plastificação de von-Mises e de Tresca, o escoamento é independente da componente hidrostática do estado de tensão, apresentando assim os formatos cilíndrico e prismático, respectivamente. Todavia, observa-se que nas superfícies de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb, o escoamento depende da componente hidrostática, aplicáveis a materiais com ângulo de atrito interno e apresentando, respectivamente, formatos cônico e piramidal.

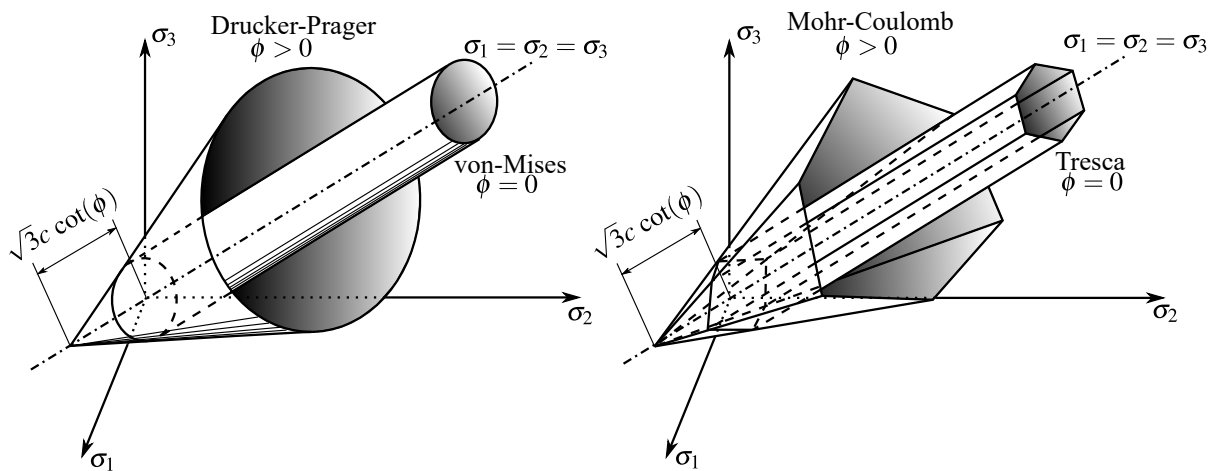


Figura 3.3 – Funções de escoamento de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb (adaptado de Zienkiewicz e Corneau (1974))

O modelo constitutivo adotado no presente estudo utiliza a superfície de escoamento de Drucker-Prager:

$$f(\underline{\underline{\sigma}}, q) = f(I_1, J_2, q) = \beta_1 I_1 + \beta_2 \sqrt{J_2} - q(\alpha), \quad (3.7)$$

onde I_1 é o primeiro invariante do tensor de tensões, J_2 é o segundo invariante do tensor de tensões desviadoras e β_1 e β_2 são parâmetros de resistência relacionados ao ângulo de atrito ϕ e $q(\alpha)$ o parâmetro relacionado à coesão $c(\alpha)$, respectivamente. São dados pelas expressões:

$$\begin{aligned}
I_1 &= \text{tr}(\underline{\underline{\sigma}}) = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}, \\
J_2 &= \frac{1}{2} \text{tr}(\underline{\underline{s}}^2) = \frac{1}{6} [(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + (\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + (\sigma_{33} - \sigma_{11})^2] + \sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2 + \sigma_{13}^2, \\
\beta_1 &= \frac{(k-1)}{3}, \\
\beta_2 &= \frac{(2k+1)}{\sqrt{3}}, \\
q(\alpha) &= 2\sqrt{k} c(\alpha),
\end{aligned} \tag{3.8}$$

onde $k = (1 + \sin \phi)/(1 - \sin \phi)$. Na expressão acima, α é a variável interna associada com o fenômeno de endurecimento e amolecimento do material. Apesar do modelo ter a capacidade de simular o endurecimento e amolecimento por deformação através da coesão, no presente estudo, será adotado a plasticidade perfeita, implicando em uma coesão constante. Na parcela viscoplástica, para a superfície f^{vp} , utiliza-se também a superfície de Drucker-Prager, com as seguintes expressões:

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \frac{(k^{vp} - 1)}{3}, \\
\beta_2 &= \frac{(2k^{vp} + 1)}{\sqrt{3}}, \\
q(\alpha) &= 2\sqrt{k^{vp}} c^{vp},
\end{aligned} \tag{3.9}$$

sendo $k = (1 + \sin \phi^{vp})/(1 - \sin \phi^{vp})$ e c^{vp} também constante, indicando a viscoplasticidade perfeita. A regra de fluxo plástico, que descreve a lei de evolução das deformações plásticas com relação às tensões, é dada por:

$$\underline{\underline{\dot{\epsilon}}}^p = \begin{cases} \dot{\lambda} \frac{\partial g}{\partial \underline{\underline{\sigma}}} & \text{for } f > 0 \\ \underline{\underline{0}}, & \text{for } f \leq 0 \end{cases}, \tag{3.10}$$

onde $\dot{\lambda}$ é a taxa da magnitude de deformação plástica (multiplicador plástico) e g é uma função análoga à f , chamada de potencial plástico que, quando diferente de f , é capaz de controlar a dilatação do material durante a evolução das deformações plásticas. Contudo, para as subseqüentes análises, adota-se a plasticidade associada, que ocorre quando $f = g$. Na plasticidade o multiplicador plástico é a incógnita obtida através da condições de consistência $\dot{f} = 0$. Já a regra de fluxo viscoplástica é expressa pela equação:

$$\underline{\dot{\epsilon}}^{vp} = \dot{\lambda}^{vp} \frac{\partial f^{vp}}{\partial \underline{\sigma}} \quad (3.11)$$

em que o multiplicador viscoplástico $\dot{\lambda}^{vp}$ é dado de forma explícita através da seguinte expressão::

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}^{vp} &= \frac{\Phi(\underline{\sigma}, q^{vp})}{\eta}, \\ \Phi &= \left\langle \frac{f^{vp}(\underline{\sigma}, q^{vp})}{f_0} \right\rangle^n, \end{aligned} \quad (3.12)$$

onde η é a constante de viscosidade dinâmica, Φ é a função de sobretensão, n é o parâmetro adimensional que fornece a forma da lei de potência, f_0 é um parâmetro convenientemente adotado, dependendo da superfície adotada, e $\langle * \rangle$ é a função de McCauley, que resulta em zero quando $* < 0$ e, assim, o fluxo viscoplástico só ocorrerá com funções de sobretensão positivas.

Nesse modelo acoplado elastoplástico-viscoplástico, quando $\phi = \phi^{vp}$, a evolução dos campos mecânicos locais é totalmente controlada pela coesão. Quando $c \rightarrow \infty$ e $c^{vp} \rightarrow \infty$, o sistema obtém uma solução puramente elástica. É adotada a condição $c^{vp} < c$, com o intuito de permitir que o domínio viscoplástico ocorra sem a plasticidade, porém, na presença da plasticidade, os efeitos viscosos se tornam inevitáveis. A Figura 3.4 apresenta os domínios no espaço das tensões principais.

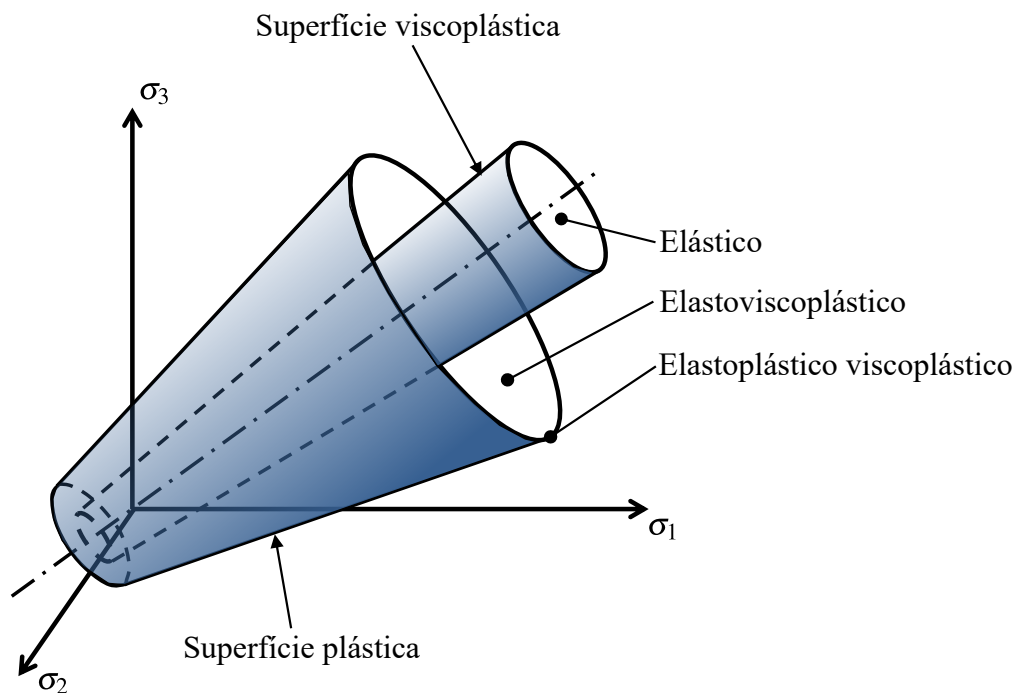


Figura 3.4 – Domínios e superfícies do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Debernardi e Barla (2009))

4 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

4.1 DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO

O domínio utilizado no presente estudo foi primeiramente aplicado por Quevedo (2017) e Quevedo (2021) e atualizado por Colombo (2023), discretizado através do pré-processamento do *software* ANSYS, por meio de linguagem APDL (*Ansys Parametric Design Language*).

No modelo axissimétrico, o eixo longitudinal do túnel está ao longo do eixo y , enquanto que o eixo x representa o eixo radial. A Figura 4.1 apresenta a malha do modelo axissimétrico, as condições de contorno e seus parâmetros geométricos..

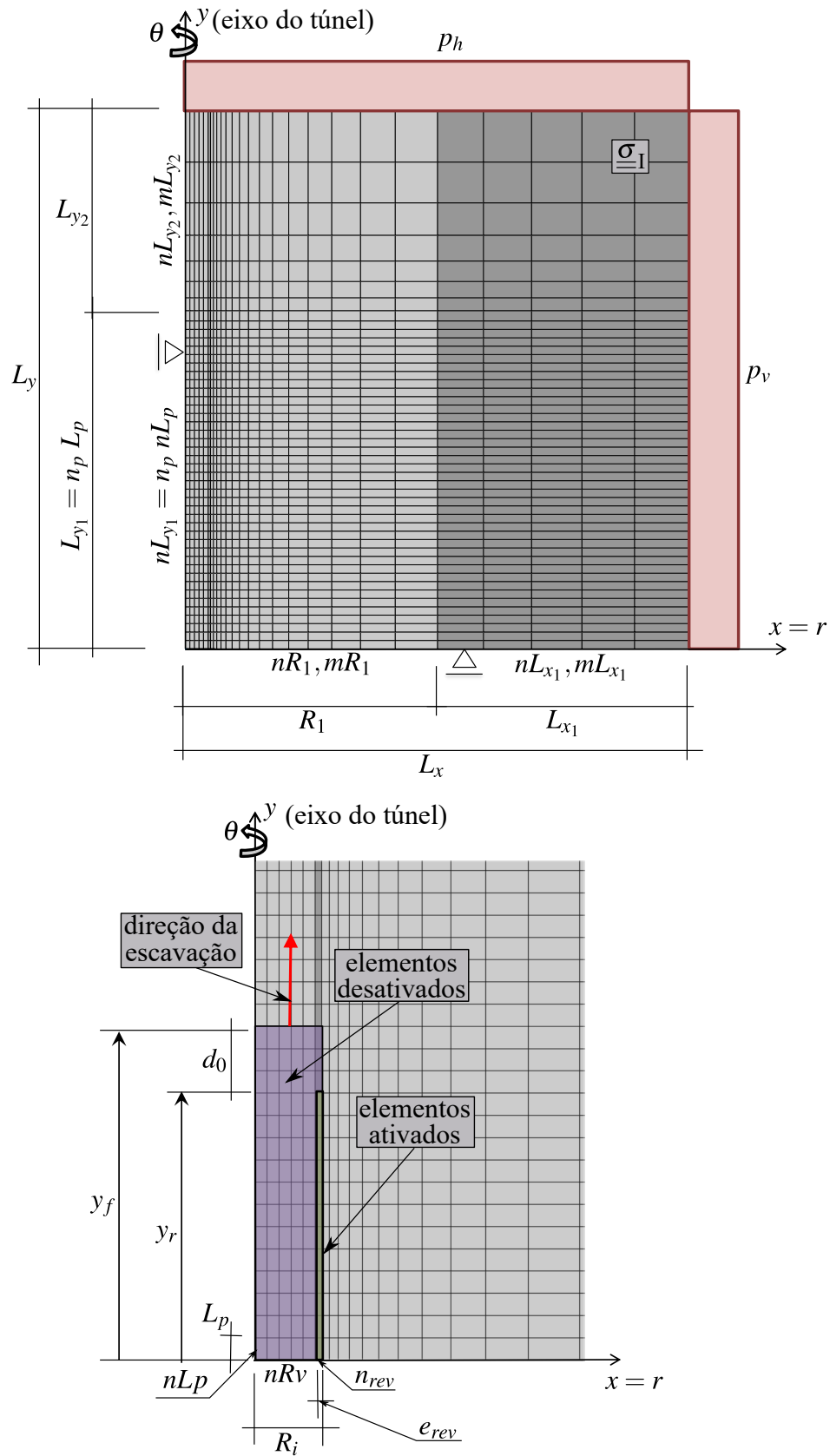


Figura 4.1 – Domínio, condições de contorno e parâmetros geométricos do modelo axissimétrico (QUEVEDO, 2021)

Tabela 4.1 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, à escavação e à instalação do revestimento do modelo axissimétrico

PARÂMETROS	SÍMBOLO	UNIDADE	VALORES
GEOMETRIA			
Raio da interface entre o túnel e o maciço	R_i	m	1
Espessura do revestimento (se houver)	e_{rev}	m	0,1
Raio total do domínio (dimensão da base do domínio)	L_x	m	$20R_i$
Raio da região de refinamento próxima ao túnel	R_1	m	$10R_i$
Trecho do raio além da região próxima ao túnel	L_{x_1}	m	$L_x - R_1$
Comprimento longitudinal do domínio	L_y	m	$L_{y_1} + L_{y_2}$
Comprimento do trecho escavado	L_{y_1}	m	$n_p V_p$
Comprimento do trecho não escavado	L_{y_2}	m	$10R_i$
ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO			
Número de passos de escavação	n_p	un	38
Número de passos na primeira escavação	n_{p_i}	un	3
Tamanho do passo de escavação	L_p	m	$\frac{1}{3}R_i$
Dimensão não suportada	d_0	m	?
Cota da face do revestimento	y_r	m	$(i_p - 1)L_p + n_{p_i}L_p - (L_p + d_0)$
Cota da face de escavação	y_f	m	$(i_p - 1)L_p + n_{p_i}L_p$
DISCRETIZAÇÃO			
Elementos ao longo de R_i	nR_i	un	10
Elementos na espessura do revestimento	n_{rev}	un	2
Elementos ao longo de R_1	nR_1	un	15
Razão entre o primeiro e o último elemento em R_1	mR_1	adm	15
Elementos ao longo de L_{x_1}	nL_{x_1}	un	5
Razão entre o primeiro e o último elemento em L_{x_1}	mL_{x_1}	adm	1,2
Elementos no passo escavado	nL_p	un	1
Número de elementos ao longo de L_y	nL_{y_2}	un	15
Razão entre o primeiro e o último elemento em L_{y_2}	mL_{y_2}	adm	5

Tabela 4.2 – Parâmetros relacionados à geometria do domínio, à escavação e à instalação do revestimento do modelo tridimensional

PARÂMETROS	SÍMBOLO	UNIDADE	VALORES
TÚNEIS LONGITUDINAIS			
Raio da interface entre o túnel e o maciço	R_i	m	1
Espessura do revestimento (se houver)	e_{rev}	m	0,1
Comprimento do passo de escavação	L_p	m	$\frac{1}{3}R_e$
Número de passos que representam a dimensão não suportada	nd_0	Lp	2
Número de passos escavados na primeira escavação	np_i	Lp	3
Velocidade do passo de escavação	V_p	m/dia	12,5
Tempo para um passo de escavação	t_p	dia	$\frac{L_p}{V_p}$
GALERIAS TRANSVERSAIS			
Raio externo	R_{e1}	m	$2 * L_p$
Espessura do revestimento	e_{rev1}	m	0,1
Comprimento do passo de escavação	L_{p1}	m	$0,3R_{e1}$
Dimensão não suportada	nd_{01}	L_{p1}	2
Número de passos escavados na primeira escavação	np_{i1}	un	3
Velocidade do passo de escavação	V_{p1}	m/dia	12,5
Número de passos de escavação após a galeria para iniciar a escavação da galeria	pig_1	L_p	15
DOMÍNIO			
Comprimento do trecho não escavado	l_1	R_e	10
Comprimento do trecho escavado	l_2	L_p	100
Altura do domínio	d_3	R_e	20
Distância das bordas laterais do domínio até o eixo do túnel longitudinal	d_4	R_e	20
Distância entre os eixos dos túneis longitudinais	d_1	R_e	4
Distância do revestimento instalado em relação à frente de escavação	l_1	L_p	10

4.2 VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS

4.3 VERIFICAÇÕES COM ...

5 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

A. Giraud and G. Rousset. Citado na página 44.

AFTES. Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain. **Recommendations on the convergence-confinement method**, 2001. Citado 3 vezes nas páginas 32, 35 e 36.

BAŽANT, Z. P.; PRASANNAN, S. Solidification theory for concrete creep. I: Formulation. **Journal of Engineering Mechanics**, American Society of Civil Engineers (ASCE), v. 115, n. 8, p. 1691–1703, 1989. Citado 3 vezes nas páginas 44, 45 e 46.

_____. Solidification theory for concrete creep. II: Verification and application. **Journal of Engineering Mechanics**, American Society of Civil Engineers (ASCE), v. 115, n. 8, p. 1704–1725, 1989. Citado 3 vezes nas páginas 44, 45 e 46.

BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds**. 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 32.

BERNAUD, D. **Tunnels profonds dans les milieux viscoplastiques: approches expérimentale et numérique**. 354 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1991. Disponível em: <<https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00529719>>. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 33.

BERNAUD, D.; ROUSSET, G. La « nouvelle méthode implicite » pour l'étude du dimensionnement des tunnels. **Revue Française de Géotechnique**, n. 60, p. 5–26, 1992. Disponível em: <<https://www.geotech-fr.org/sites/default/files/rfg/article/60-1.pdf>>. Acesso em: 27 abr. 2021. Citado 4 vezes nas páginas 6, 35, 38 e 39.

BICKEL, J. O.; KUESEL, T. R.; KING, E. H. **Tunnel Engineering Handbook**. 2. ed. [S.l.]: Chapman & Hall, 1996. ISBN 13: 978-1-4613-8053-5. Citado na página 26.

BOBET, A.; EINSTEIN, H. Tunnel reinforcement with rockbolts. **Tunnelling and Underground Space Technology**, 2010. Citado na página 26.

CEB-FIP. **CEB-FIP model code 1990: Design code**. [S.l.], 1993. Citado 3 vezes nas páginas 44, 45 e 46.

CHAPMAN, D.; METJE, N.; STÄRK, A. **Introduction to tunnel construction**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press Taylor e Francis Group, 2018. ISBN 9781315120164. Citado 7 vezes nas páginas 5, 21, 23, 24, 25, 36 e 37.

COLOMBO, C. A. M. M. **Modelagem computacional de túneis gêmeos profundos interligados por galerias transversais considerando o acoplamento plasticidade-viscoplasticidade**. 180 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Citado 3 vezes nas páginas 41, 42 e 51.

COUTO, E. C. **Um modelo tridimensional para túneis escavados em rocha reforçada por tirantes passivos**. 141 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Citado na página 39.

DADA, T. W. **Modelagem numérica de túneis gêmeos com galerias transversais**. 143 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Citado 3 vezes nas páginas 24, 41 e 42.

DEBERNARDI, D.; BARLA, G. New Viscoplastic Model for Design Analysis of Tunnels in Squeezing Conditions. **Rock Mechanics and Rock Engineering**, v. 42, n. 2, p. 259–288, apr 2009. Disponível em: <<https://libgen.is/scimag/10.1007%2Fs00603-009-0174-6>>. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 50.

DEERE, D. U.; PECK, R. B.; PARKER, H. W.; MONSEES, J. E.; SCHMIDT, B. Design of tunnel support systems. **49th Annual Meeting Committee on Soil and Rock Properties**, p. 26–33, 1970. Citado na página 26.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. **Instrução de Projeto para elaboração de túneis subterrâneos (NATM)**. São Paulo, 2005. 52 p. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 27.

DO, N.-A.; DIAS, D.; ORESTE, P. 3d numerical investigation of mechanized twin tunnels in soft ground – influence of lagging distance between two tunnel faces. **Engineering Structures**, 2015. Citado na página 42.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION. **Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels — Civil Elements**. Fhwa-nhi-1. New York: Books Express Publishing, 2009. 702 p. ISBN 1782661727. Citado 4 vezes nas páginas 5, 22, 23 e 24.

FORTSAKIS, P.; BEKRI, E.; PROUNTZOPOULOS, G.; MARINOS, P. Numerical analysis of twin tunnels interaction. **Proceedings of the 1st Eastern European Tunneling Conference**, Budapest, p. 8, 2012. Citado na página 41.

FRANÇA, P. T. **Estudo do comportamento de túneis: análise numérica tridimensional com modelos elasto-plásticos**. 185 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/tde-08122006-151549/>>. Citado 5 vezes nas páginas 5, 27, 28, 29 e 30.

GIRAUD, A.; ROUSSET, G. Time-dependent behaviour of deep clays. **Engineering Geology**, v. 41, n. 1, p. 181–195, 1996. ISSN 0013-7952. Citado na página 47.

GOMES, R. A. M. P. **Análise tridimensional de túneis considerando o comportamento dependente do tempo na interação maciço-suporte**. 306 p. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 38.

HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. **Safety of New Austrian Tunneling Method (NATM) Tunnels**. London: Crown, 1996. 137 p. ISBN 978-0-7176-1068-6. Citado na página 13.

HEINIÖ, M. **Rock Excavation Handbook**. London: Sandvik Tamrock Corp., 1999. 364 p. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 25.

HOEK, E.; BROWN, E. T. **Underground Excavations in Rock**. London: CRC Press, 1980. 532 p. ISBN 9781482288926. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 31.

IFTIMIE, T. **Contributions to the concept and structural analysis of precast circular linings for shield driven tunnels**. Tese (Doutorado) — Technical University of Civil Engineering Bucharest - Faculty of Railways, Roads and Bridges, Bucharest, 1996. Citado na página 32.

JENSEN, B. M. **Modelagem tridimensional em elementos finitos de túneis superficiais revestidos em concreto armado**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Citado na página 18.

JENSEN, B. M.; BERNAUD, D.; FILHO, A. C. Influence of the cracking consideration in the displacements of a shallow tunnel lined in steel-reinforced concrete: numerical model. **Rev. IBRACON Estrut. Mater.**, v. 13, n. 6, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 5, 18 e 19.

KARAKUS, M.; FOWELL, R. J. An insight into the new austrian tunnelling method (natm). **VIIth Regional Rock Mechanics Symposium**, p. 14, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 38.

LANGER, F. T.; STOCKMANN, K. Stability analysis of tunnels using the program adina. **Computers & Structures**, v. 21, n. 1, p. 341–351, 1985. ISSN 0045-7949. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045794985902548>>. Citado na página 27.

LI, C.; ZHAO, J.; HU, J.; JU, X.; TIAN, X. Numerical analysis of reasonable distance between tunnel faces for twin tunnel. **6th International Conference on Hydraulic and Civil Engineering - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science**, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 42 e 43.

LI, P.; WANG, F.; FAN, L.; WANG, H.; MA, G. Analytical scrutiny of loosening pressure on deep twin-tunnels in rock formations. **Tunnelling and Underground Space Technology**, China, 2018. Citado na página 41.

MAFFEI, C. E. M.; MELLO, L. G.; NIEBLE, C. M.; SADOWSKI, G. R.; TAKAHASHI, J. As causas do acidente da estação pinheiros da linha 4 do metrô de são paulo. **Téchne Educação**, 2008. Citado na página 12.

MAIDL, B.; SCHMID, L.; RITZ, W.; HERRENKNECHT, M. **Hardrock Tunnel Boring Machines**. 1. ed. Berlin, Germany: Ernst & Sohn, 2008. 356 p. ISBN 978-3-433-01676-3. Citado 3 vezes nas páginas 20, 25 e 26.

MARQUES, E. O. R. **Simulação Numérica da Construção de Túneis: Análises Bidimensionais versus Análises Tridimensionais**. 86 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Coimbra, Coimbra, 2014. Citado 4 vezes nas páginas 26, 27, 28 e 39.

MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 5 vezes nas páginas 5, 19, 20, 21 e 37.

NEMATOLLAHI, M.; MOLLADAVOODI, H.; DIAS, D. Three dimensional numerical simulation of the shiraz subway second line - influence of the segmental joints geometry and of the lagging distance between twin tunnels' faces. **European Journal of Environmental and Civil Engineering**, 2018. Citado na página 42.

PALMSTRÖM, A. The new austrian tunneling method (natm). **Anais da Conferência técnica de detonação de rochas, mecânica das rochas e Geotecnia**, Instituto Geotécnico Norueguês, Oslo, 1993. Disponível em: <http://rockmass.net/ap/39_Palmstrom_on_NATM.pdf>. Citado na página 37.

PANET, M. **Le Calcul des Tunnels par la Méthode Convergence-Confinement**. Presses De L'école Nationale Des Ponts Et Chaussees, 1995. 161 p. ISBN 2859782303. Disponível em:

<<https://pt.scribd.com/document/456649940/1995-Calcul-Des-Tunnels-Par-La-Methode-Convergence-Confinement-Panet>>. Citado 4 vezes nas páginas 5, 30, 31 e 35.

PHUTTHANANON, C.; LERTKULTANON, S.; JONGPRADIST, P.; DUANGSANO, O.; LIKITLERSUANG, S.; JAMSAWANG, P. Numerical investigation on the responses of existing single piles due to adjacent twin tunneling considering the lagging distance. **Underground Space**, 2023. Citado 3 vezes nas páginas 14, 42 e 43.

PIEPI, G. T. **Comportement viscoplastique avec rupture des argiles raides: applications aux ouvrages souterrains**. 155 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1995. Disponível em: <<https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00523616/document>>. Citado na página 47.

PINTO, F.; WHITTLE, A. J. Ground movements due to shallow tunnels in soft ground. i: Analytical solutions. **Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering**, 2013. Citado na página 18.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Comportamento a longo prazo de túneis profundos revestidos com concreto : modelo em elementos finitos**. 210 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Citado 5 vezes nas páginas 21, 33, 40, 44 e 51.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Análise computacional das deformações em túneis profundos considerando o acoplamento plasticidade-viscoplasticidade**. 210 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Citado 11 vezes nas páginas 5, 6, 22, 27, 34, 35, 36, 46, 47, 51 e 52.

QUEVEDO, F. P. d. M.; BERNAUD, D.; MAGHOUS, S. Numerical integration scheme for coupled elastoplastic–viscoplastic constitutive law for tunnels. **International Journal of Geomechanics**, v. 22, 2022. Citado na página 18.

QUEVEDO, F. P. M.; BERNAUD, D.; FILHO, A. C. Numerical analysis of twin tunnels including long-term effects considering the creep and shrinkage of concrete. **XLI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering (CILAMCE)**, Paraná, 2020. Citado na página 41.

_____. Numerical analysis of deep tunnels in viscoplastic rock mass considering the creep and shrinkage of the concrete lining. **International Journal of Geomechanics**, v. 22, n. 4, 2022. Citado na página 44.

ROUSSET, G. **Comportement Mecanique des Argiles Profondes: application au stockage de dechets radioactifs**. Tese (Doutorado) — L'Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 1988. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 47.

SILVEIRA, E. B. S. Metrô e túneis em solos. **V Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos**, São Paulo, v. 3, p. 23–96, 1974. Citado 3 vezes nas páginas 19, 20 e 21.

UK, G. **High Speed Two (HS2)**. Birmingham: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960814/F2_Phase_2a_Tunnels_v1.2.pdf>. Citado na página 42.

VETSCH, H. P.; ZBINDEN, P.; MÄRKI, E.; EHRBAR, H. Gotthard base tunnel – choice of the tunnel system from today’s point of view. **Geomechanics and Tunnelling**, Berlin, 2016. Citado na página 42.

WORLD HIGHWAYS. **Improving tunneling method selection**. 2015. 1 p. Disponível em: <<https://www.worldhighways.com/wh10/feature/improving-tunneling-method-selection>>. Acesso em: 08 set. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 24.

ZIENKIEWICZ, O.; CORMEAU, I. **Visco-plasticity — plasticity and creep in elastic solids — a unified numerical solution approach**. 1974. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 48.